

감사결과 처분요구서

- 2021년도 ○원 종합감사 -

2021. 8.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 명세	5
3. 우수활동(모범) 사례	76
4. 현지조치사항 통보서	92

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ☐ ●원 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함(2021년 연간 감사계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- ☐ ●원 업무 전반을 점검하되, 다음 사항에 중점을 둠

- 제도개선 사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
 - 필요에 따라 점검도출된 사항은 실무부서의 어려움을 해결하기 위한 컨설팅 수행
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야 점검(계약, 회계, 세무분야 등)
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 연구과제 계획, 집행, 변경 및 연구개발비 집행실태 적정성 점검
- 중복 및 유사 연구과제 시행에 따른 예산, 인력낭비 점검
- 사회적 책무 이행 및 윤리행동 강령 위반 점검
- 소극업무에 따른 업무 지연·공백 실태 점검(추가)
- 공공재정환수법 관련 이행실태 점검(추가)
- 산업안전 등 현장 취약분야 점검

3. 감사 기간 및 인원

- ☐ 감사대상 기간 : 2019. 11. 1. ~ 2021. 3. 31.(17개월)
- ☐ 감사기간 : (당초) 2021. 5. 24.(월) ~ 6. 4.(금)
(변경) 2021. 5. 24.(월) ~ 7. 23.(금)[연구과제 관리에 대한 추가 검토]
- ☐ 감사인원 : 종합감사부장 등 8명

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	「국가계약법」 한시적 계약특례 적용 미흡[사회적 책무]	통보 1		
2	용역 기성고 관리 미흡	시정 1 통보 1		
3	용역 하도급 관리 미흡	통보 1	주의 1	
4	입찰공고 시 공사기간 산정기준 공지 미흡[사회적 책무]	통보 1		
5	용역산출내역서 관리 기준 준수 미흡	시정 1 통보 1		
6	건설중인자산 정산처리 미흡	시정 1 통보 1		*
7	부동산 임대차 계약관리 부적정	통보 1		
8	가설(임시)건축물 안전관리 미흡[사회적 책무]	통보 2		
9	연구기자재 관리 미흡	시정 2 통보 1		
10	측정장비 구매절차 미준수[적극업무 연책]	통보 1		
11	산업안전보건 관리비 계상 미흡	통보 1		
12	공사설계서 작성 미흡	통보 1		
13	공사설계서 작성 기준 관리 미흡	개선 1 통보 1		
14	엔지니어링 손해배상보험료 산정 및 후속관리 미흡	통보 1		
15	전자상거래시스템 內 “기술참여 기술자 관리” 운용 미흡	통보 1		

1. 처분요구사항 일람표 (계속)

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
16	연구과제 “용역 착수서류”의 시스템 등록 미흡	통보 1		
17	국내위탁교육 및 업무용차량 사용 관련 출장비 정산 미흡	시정 1 통보 1		*
18	장기 국내위탁교육 관련 주말·공휴일 여비지급 기준 미비 및 여비정산 미흡	개선 1 시정 1	주의 1	*
19	일상감사 누락	통보 1		
20	직무권한 직위 지정 부적정	통보 1		
21	정시제 대학원 위탁교육비 수급의 부적정	시정 1 통보 2		*
22	부서통장 관리의 부적정	통보 1		
23	전근여비 집행의 부적정	시정 1 통보 1		*
24	사택의 운영 및 관리의 부적정	통보 1		
25	기술정보 관리지침 준수 미흡	통보 1		
26	정부과제 집행금액 정산처리 미흡	시정 1 개선 1 통보 2		*
27	연구과제 중간·최종평가에 대한 후속조치사항 관리 미흡	개선 1 통보 1		
28	연구과제 관련 활용계획서 및 활용실적서 관리 미흡	개선 1 통보 1		
29	「연구실 안전관리규정 지침서」관리 미흡	개선 1		
30	전문가 자문 절차 개선	개선 1		

1. 처분요구사항 일람표 (계속)

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
31	연구기자재 공동활용 절차 개선[사회적 책무]	개선 1		
32	위탁용역 “기성 및 준공”의 증빙서류 추가 징구 필요	개선 1		
33	절차서 관리(주기검토 및 개정) 미흡	통보 1		
34	품질서류 검토 미흡	통보 1		
35	미등록 점화원 관리 방안 수립[사회적 책무]	개선 1		
36	소방계획서 개정 필요[사회적 책무]	개선 2		
37	간이공사 안전관리 서류 미흡	통보 1		
38	위험성평가 문서관리 기준 준수 미흡	시정 1 통보 1		
39	용역 계약조건 변경 시행에 대한 관리 미흡[적극업무 연책]	통보 2		

2. 처분요구 명세

「국가계약법」 한시적 계약특례 적용 미흡(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 回부는 사업소 구매, 용역, 공사의 계약업무 등을 담당하고 있는데,
 - ★처 문서 「국가계약법 시행령 개정 시행 및 기획재정부 고시 알림」(※※※, 2020. 5. 4.)에 따르면, 재난, 경기침체 등으로 인한 국가의 경제 위기 극복을 위하여 「국가계약법 시행령」(대통령령 제30655호, 2020. 5. 1.) 및 「기획재정부 고시」(제2020-11호, 2020. 5. 1.)를 아래 [표]와 같이 개정하여 수의계약 기준 완화, 보증금 인하하는 등 한시적 특례를 적용(2020. 5. 1. 부터) 하도록 하고 있다.

[표] 관련 법령의 한시적 특례 적용 주요 내용

번호	주 요 내 용
1	소액수의계약 한도의 한시적 상향 조정(제26조) · 물품/용역 : 5천 이하 → 1억 이하 · 일반공사 : 2억 이하 → 4억 이하 · 전문공사 : 1억 이하 → 2억 이하 · 전기,정보통신공사 : 8천 이하 → 1.6억 이하
2	1회 유찰 시 재공고 없이 수의계약 체결
3	보증금 인하(50%) · 입찰보증금 : 5% → 2.5% · 계약보증금 : 공사·용역계약 15% → 7.5%, 구매계약 10% → 5%
4	검사/대금지급 기간 단축 · 검사 14일 이내 → 7일 이내, · 대금지급 14일 이내 → 7일 이내
5	적용기간 : 2020. 5. 1. ~ 12. 31.(2020. 12. 28. 추가 고시, 2021. 6. 30.까지 연장)

- 또한, 구매·공사·용역 계약 시에 계약보증금은 「국가계약법 시행령」 제50조(계약보증금), 제52조(공사계약에 있어서의 이행보증) 및 부칙 제5조(계약보증금 납부 및 이행보증에 관한 적용례)에 따라 법령 시행 전에 공고하여 법령 시행 이후 계약하는 건에도 특례를 적용하도록 하고 있다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ●원에서는 “□동 자동예측진단 운영센터 인테리어공사”(★ 원, 계약일 : 2020. 5. 22.) 등 6건 공사·용역 계약과 “지진해석용 유한요소 해석 프로그램”(★ 원, 계약일 : 2020. 5. 22.) 등 5건의 구매 계약을 하면서,
- 위 법령의 부칙을 인지하지 못하고, 법령 시행 전에 입찰공고하면서 법령 시행 후 계약하였다는 사유로 위 특례와 달리 계약보증금률을 50% 인하 적용하지 않았다.

조 치 사 항

1. ●원장은 「국가계약법 시행령」 및 「기획재정부 고시」 등의 상위 법령(또는 정부 정책)의 개정 내용을 적용하여 계약업무를 수행할 수 있도록 계약부서 직원들에게 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정 및 규정 준수에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	△실(☐부)
관련부서	

용역 기성고 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 ☆소 ♣그룹은 일반규격품 품질검증(CGID_Commercial Grade Item Dedication) · 내환경검증(EQ_Environmental Qualification) 엔지니어링 및 기술개발업무를 담당하고 있는데,
- 「계약규정시행세칙」 제8장 공사(용역) 계약 세부기준 제194조(내역서 제출)에 따르면, 계약담당자는 낙찰자에게 낙찰금액에 맞는 “산출내역서”를 작성하여 공사주관부서(또는 시공부서)의 “내역서 검토필” 날인을 받아서 이 “산출내역서”를 착공신고서 제출 시까지 계약담당부서에 제출하도록 하고 있고,
 - 전사에 적용하는 「용역계약일반조건」 제4조(계약문서)에 따르면, 계약문서는 계약서, 설계서, 유의서, 용역계약일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서 등으로 구성되고, 상호보완의 효력을 가지며, 그 중 “산출내역서”는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준으로 계약문서로서의 효력을 갖는다고 되어 있으며,
 - 또한, 같은 계약조건 제29조(기성대가의 지급)에 따르면, 기성대가는 “산출내역서”의 계약단가에 따라 산정 · 지급하도록 되어 있다.
- 그러나 ♣그룹에서 수행하고 있는 “●원 측정 및 시험장비 교정기술용역”(※ 원, 2020. 6. 10. ~ 2023. 6. 10.)의 경우,
- 이 건 「용역시방서」 4. 용역 일반수행 지침(아. 용역대가 지급)에는 위에서 규정하고 있는 내용과 다르게 “모든 비용은 실적정산*)금액으로서 계약자의 실 발생 비용을 지급한다”고 기술하면서,
 - 계약자가 제출한 “산출내역서”(참조가격으로만 명시)에 계약단가(교정 대상 기기별)를 적용하지 않고, 계약자가 청구한 금액으로 비용을 지급하였다.
- (1차 기성고 : ※ 원, 2021. 4. 30.)

*) 실적정산 : 용역 원가계산 시 역무량 산정이 곤란하여 계약내역서에 비목단가를 확정하고 용역이행량에 따라 정산

조치사항

1. ●원장은 ① 「계약규정시행세칙」 및 「용역계약 일반조건」에 따라 산출내역서를 확정하여 해당 용역의 기성고를 지급하도록 조치하시고, (시정 1)
- ② 기성고 지급과 관련하여 용역 담당부서 직원에게 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 수립·시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 ☆소(♣그룹)

관련부서

용역 하도급 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 ♣소 ♠그룹은 가동·건설원전 PSA(확률론적 안전성 평가, Probabilistic Safety Assessment)개발 및 기술지원, 화재방호 기술개발 및 화재 안전성 분석 등의 업무를 담당하고 있는데,
 - 조달청 유권해석 “연구용역 하도급 가능여부”(공개번호: 1607250030, 회신일자: 2016. 7. 25) 및 “엔지니어링용역의 하도급 가능여부 문의”(공개번호: 1806140059, 회신일자: 2018. 6. 14.)에 따르면, 용역계약은 원칙적으로 당초 입찰공고서에 따라 결정된 계약자가 계약문서에 정한 바에 따라 수행되어야 하며, 계약자가 직접 처리할 수 없는 부분에 대하여는 발주기관의 승인을 받아 제3자에게 위탁할 수 있다고 되어 있고,
 - 또한, 「연구개발사업 운영절차서」(7.1.4 위탁연구용역 계약 및 관리)에 따르면, 연구 책임자는 위탁용역 계약자로부터 하도급으로 수행할 용역의 주요 역무내용 투입 인력, 품질등급 등을 제출받아 적정성 여부를 검토하도록 되어 있다.
- 그러나 “▼>, < 및 ▼ ^, =호기 확률론적 안전성 평가”[* 원, 2018. ▷.~2022. ▷., ■■ (51%) & ▼■(49%) 공동도급_분담이행] 의 경우,
 - 공동도급 계약자인 ■■는 “▼ ^, =호기 확률론적 안전성 평가” 용역의 일부(■■ 계약 금액 대비 70%, * 원)에 대하여 “적기수행이 불가능한 업무”라는 사유로 하도급(2019. 2. 13.) 승인을 요청하였는데,
 - 계약자(■■)는 입찰당시 제출한 “사전 사업수행능력(PQ) 평가”에 따라 계약 기간 동안 원칙적으로 모든 역무를 계약문서에 정한 바에 따라 직접 수행하여야 하고, 또한 위의 하도급계약 업무는 계약자가 충분히 수행할 수 있는 역무로 보임에도 불구하고, 이 건에서는 *%에 달하는 역무를 하도급으로 승인(2019. 2. 28.)하여 용역업무를 추진한 것은 적정한 업무처리라고 할 수 없다.

조치사항

1. ●원장은 ① 엔지니어링 용역에 대하여 “사전 사업수행능력(PQ) 평가”와 하도급 대상업무의 수행 가능 여부 등을 면밀하게 검토하여 하도급 계약을 검토·승인하도록 재발방지 방안(예를 들면, 전 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고, (통보 1)
- ② 용역 하도급 승인 건에 대하여 검토를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의 1)

관련자 조치	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	♣소 ♠그룹		A		업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	▣부, ♣소(♠그룹)					
관련부서						

입찰공고 시 공사기간 산정기준 공지 미흡(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 △실 □부는 연구시설 인프라 확충 건설공사 및 시설물 유지관리 등의 업무를 담당하고 있는데,
 - 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」(국토교통부 훈령 제1140호, 2019. 1. 1.) 제15조(공사기간 산정근거 등의 명시)에 따르면, 입찰 시에는 현장설명서(또는 계약특수조건)에 공사기간 산정근거와 시공조건을 명시하도록 되어 있고, 시공자는 입찰공고에 명시된 내용들을 검토·확인하고 입찰에 참여하도록 되어 있다.
- 그러나 “●원 ㉠센터 신축공사”(공고일: 2020. △.)와 “●원 ㉡센터 신축공사”(공고일: 2021. ▷.)의 경우,
 - 입찰공고 시 “공사기간 산정기준 및 시공조건”을 명시하지 않았다.
(일요일, 공휴일, 기상여건 등 작업불가 일수와 시공조건을 고려한 공사기간 산정 필요)

조 치 사 항

1. ●원장은 시설공사 입찰 시 현장의 특수성과 적정 공기 등이 계약서 또는 지방서에 반영되어 이 건과 같은 사례가 반복되지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원에 대한 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 △실(□부, ▢부 ㉠파트)

관련부서

용역산출내역서 관리 기준 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 □부는 연구시설의 인프라 확충 건설공사 설계 및 시공 관리 등의 업무를 담당하고, ㉠그룹은 기기 경년열화 평가 및 열화관리 프로그램 개발 등의 업무를 담당하고 있는데,
 - 「계약규정세칙」 “별표9 용역계약일반조건” 및 제5조(내역서 제출)에 따르면, 계약상대자는 낙찰금액에 대한 산출내역서 2부를 작성하여, 발주자의 용역주관부서 또는 시공 부서로 제출하여 “산출내역서 검토 필” 날인을 받고, 날인 받은 산출내역서는 발주자 및 계약상대자 각 1부씩 보관하도록 규정하고 있다.
 - 또한, 「감사결과 처분요구(’18.11.02.)」(문서번호 *(*)-*)에 따르면, 용역산출 내역서 관리 강화를 위해 용역감독자가 산출내역서를 검토 필한 후 ERP 시스템에 등록하도록 하고 있다.
- 그러나 ●원에서 수행 중인 총 94건의 용역을 확인한 결과,
 - 아래[표]의 용역(3건)의 경우, 위 규정에 따라 계약상대자로부터 “산출내역서”를 제출 받았는데, ERP 시스템에 등록되어 있지 않았음을 확인하였다.

[표] 용역산출내역서 미등록 현황

순번	계약번호	계 약 명	담당부서
1		***센터신축공사 기계설비 TAB용역	□부
2		●원 ㉠센터 신축공사 소방감리용역	□부
3		현장 설치된 스테인리스강 기기의 예민화 평가 기술 개발	㉠그룹

조치사항

1. ●원장은 ① 미등록된 용역산출내역서를 ERP 시스템에 등록토록 조치하시고,(시정 1)
 ② 동일한 사항이 반복되지 않도록 위의 내용이 포함된 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	△실(□부), □소(㉠그룹)
------	-----------------

관련부서	
------	--

건설중인자산 정산처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	시 정 1 통 보 1	-	-	기 타	*	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「전기사업회계규칙」 제11조(건설중인 자산계정의 회계처리) 및 「비유동자산관리규정」 제14조(부동산이외의 비유동자산의 취득)에 따라 준공 또는 취득 완료된 건설 중인 자산에 대하여 해당 계정의 금액을 비유동자산의 적절한 계정으로 대체하여 자산으로 취득 되도록 하여야 하고, 건설 중인 미정산 자산에 대하여는 원인을 파악하여 미정산 자산이 되지 않도록 적기에 적절한 조치를 취하여야 한다.
- 그러나 ●원에서는 아래[표]와 같이 준공, 구매가 완료된 후 자산 취득이 되지 않은 건설 중인 자산(4건/*원)이 있어 조속한 자산취득이 필요하다.

[표] 건설중인자산 미정산 내역

번호	미정산 내역	미정산 금액	관련 부서
1	●원 냉난방기 구매		□부
2	방사화학 시험동 공기정화장치 구매		ㄱ그룹
3	인공지능 기반 제어로직 도면검증 자동화 기술개발 SW 구매		ㄴ그룹
4	3D 프린터 소프트웨어 유지보수		ㄷ그룹
소계		* 원	

조 치 사 항

- 원장은 ① 미정산된 건설 중인 자산은 즉시 자산취득하시고, (시정 1)
- ② 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 관련 직원에게 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	△실(㉠부, □부), ☒소(ㄱ그룹), ☆소(ㄴ그룹), ㄷ소(ㄷ그룹)
관련부서	

부동산 임대차 계약관리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 ▢부는 노무, 급여, 회계, 세무, 부동산 매수, 임대차 관리 등의 업무를 담당하고 있는데,
 - 「비유동자산관리규정」 제36조(임대료의 납부시기)에 따르면, 임대료는 연간단위로 전액을 미리 납부하도록 하고 있고,
 - 「계약규정」 제9조(계약서 등의 작성 및 계약의 성립)에 따르면, 계약담당자는 계약목적, 계약금액, 이행기간 등이 기재된 “계약서”를 작성하도록 되어 있으므로, 임대차 계약을 갱신할 경우 계약만료일 전에 계약을 하여야 한다.
- 그러나 ●원의 부동산 임대차 계약 내역을 검토한 결과,
 - 아래 [표]과 같이 임대차 계약의 갱신이 지연(임대차 계약을 임대차 시작일 보다 늦게 체결)된 사례가 확인되었다.

[표] 임대차 계약 미흡 내역

순번	구 분	계약업체	갱신 지연 일 수	비 고
1	2020년	▲▲社	43일	
2	2021년	▲▲社	38일	
3	2021년	▣▣社	28일	

조 치 사 항

1. ●원장은 적기에 부동산 임대차 계약을 수행하여 계약 지연이 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련·시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 △실(▢부)

관련부서

가설(임시)건축물 안전관리 미흡(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 △실 ◆부는 조직, 정원, 예산, 경영평가, 산업안전관리, 재난, 보건 및 소방 업무 등을 담당하고 있다.
- 안전보건 업무 지침 「가설(임시)건축물 안전관리」(안전보건-****)에 따르면,
 - 사업소 울타리 내의 발전설비와 구조물을 포함한 전 지역에서 사용되는 가설(임시)건축물은 반입, 설치, 운영 및 관리되어야 하고, “안전관리부서”에서는 처·소실별 “산업안전보건 관리부서”를 지정하여 가설(임시)건축물 설치에 따른 “가설(임시)건축물 관리대장”을 작성 및 관리하도록 하고 있다.
- 그러나 ●원의 가설(임시)건축물 관리현황을 검토한 결과,
- 사업소 내 설치된 가설(임시)건축물에 대한 현황 관리가 적절히 되지 않는 등 가설 건축물에 대한 안전관리가 미흡하다.

조 치 사 항

1. ●원장은 ① “가설(임시)건축물 관리대장”을 최신화하시고,(통보 1)
- ② 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)

조치부서	△실(◆부)
관련부서	

연구기자재 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	시 정 2 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「●원 연구 기자재 관리기준」에 따르면,
 - 제3조(관리책임 등) ④ 소속부서장은 연구 및 실험을 위하여 관리하고 있는 소모성 비품을 제외한 모든 기자재를 실험실별로 ●원 인트라넷 연구장비관리시스템(REMS)에 등록하도록 하고 있고, ⑤ 소속부서장은 실험실별 기자재 실물과 연구장비관리시스템(REMS)에 등록내용을 수시로 확인하여 일치시켜야 하며,
 - 또한, ⑥ 소속부서장은 실험실별로 관리하고 있는 기자재 내역을 연구장비관리시스템(REMS)의 내역과 부서에서 보유하고 있는 기자재 내역과 일치여부를 확인하여 [별지 제1호 서식]에 따라 매분기말(또는 回부 요청 시) 연구기자재 담당부서장 승인 후 원시스템으로 송부하도록 되어 있다.
- 그러나 2019년부터 2021년 현재까지 ●원에서 자본예산으로 구매하여 자산취득(기계장치, 공구 및 기구, 소프트웨어)된 연구기자재 목록과 연구장비 관리시스템(REMS)에 등록된 현황을 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 연구장비 관리시스템(REMS) 연구기자재 등록관리가 미흡하고, 연구기자재 자산취득 건수와 연구장비관리시스템(REMS) 등록건수가 일치하지 않음을 확인하였는바 이에 대한 시정이 필요하다.

[표] 연구기자재 자산취득 및 REMS 등록 현황 비교

구 분	2019년	2020년	2021년
연구기자재 자산취득 건수	271	84	7
연구장비관리시스템(REMS) 등록건수	1	0	0

조치사항

1. ●원장은 ① 연구기자재의 보관 및 운영에 책임이 있는 부서에서는 미등록 연구기자재를 연구장비 관리시스템(REMS)에 등록하시고, (시정 1)
- ② ▢부(연구기자재 담당부서)에서는 분기별 연구 기자재 등록 현황 및 관리를 철저히 하시고, 연구장비 관리시스템(REMS)에 연구기자재 등록이 누락 되지 않도록 현황 모니터링 및 관리를 강화(예를 들면, 연구장비관리 시스템 총괄관리 담당자 지정하여 운영하는 등)하시기 바랍니다. (시정 2)
- ③ 또한, 연구기자재가 「●원 연구 기자재 관리기준」에 따라 관리가 될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 연구기자재의 보관 및 운영에 책임이 있는 부서를 대상으로 교육 시행하는 등)을 마련·시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 △실(▢부)

관련부서 연구시행 전 부서

측정장비 구매절차 미준수(적극업무 면책)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 ☐소는 원전 계통수 수화학관리 기술개발 등 업무를 수행하고 있다.
- 「물자관리규정」 제16조(조달구분) 및 「물자관리지침」 제5절(계측 및 공기구(TOOL)의 조달 및 관리)에 따르면, “계측 및 공기구”를 구매할 경우 물자 청구부서는 소요 건별로 계약담당부서로 청구하여 구매하도록 하고 있다.

㉠ 「물자관리규정」 주요내용

◦ 제16조(조달부분)
건별구입이란 구매기술부서, 설비운영부서 및 공사관리부서의 구매요청에 의하여 조달
마. 원전연료(FUEL), 보조연료(SUBF), 계측 및 공기구(TOOL)

- 그러나 ●원에서는 “화학실험실 분석장비(pH METER 외 3건) 구매(* 원, 2020. 5. 28.)” 건의 경우, 위 규정과 다르게 사내 연구과제 수행을 위해 계약부서와 협의하여, 건별 계획구매가 아닌 수요부서 직구입으로 분석장비를 구매하는 등 관련 규정을 준수하지 않고 있음을 확인하였다.

※ 연구과제명 : “▷계통 부식저감을 위한 계통수 고 pH운전기술개발”(◆ <호기 고pH 운전 시범 적용, 2020. ▽ ~ △.)

- 이에 대해서 ☐소 소장은 2021. 6. 3. 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고, 이에 대하여 검토한 결과, 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

조치사항

1. ●원장은 “계측 및 공기구” 등을 구매할 경우 물자 청구부서에서는 건별로 계약담당부서로 청구하여 구매가 이루어질 수 있도록 관리방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	☞소, ☒소, ☒소, ☒소, ◼소
------	--------------------

관련부서	
------	--

산업안전보건 관리비 계상 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 □부는 사옥 토건/전기/기계설비 운영 및 유지관리, 연구시설의 인프라 확충 건설공사 설계 및 시공 관리 등의 업무를 담당하고 있는데,
- 아래 [표 1], [표 2]의 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시 제2020-63호) “별표 : 공사종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표”에 따르면,
 - 공사설계 시 (별표1) 공사종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표와 (별표5) 건설공사의 종류 예시표에 따라 산업안전보건관리비를 계상하도록 하고 있다.

[표 1] (별표1) 공사종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표(발체)

구 분 공사종류	대상액 5억원 미만인 경우 적용비율(%)	대상액 5억원 이상 50억원 미만인 경우		대상액 50억원 이상인 경우 적용비율 (%)	별표5에 따른 보건관리자 선임 대상 건설공사의 적용비율(%)
		적용 비율(%)	기초액		
일반건설공사(갑)	2.93%	1.86%	* 원	1.97%	2.15%
특수 및 기타건설공사	1.85%	1.20%	* 원	1.27%	1.38%

[표 2] (별표5) 건설공사의 종류 예시표(발체)

공사종류	내 용 예 시
일반건설공사 (갑)	□ 중건설공사, 철도 또는 궤도건설공사, 기계장치공사 이외의 건축건설, 도로신설 등 공사와 이에 부대하여 해당 공사를 현장 내에서 행하는 공사 가. 건축물 등의 건설공사 (3) 주택, 축사, 가건물 ~ (중략)~ 등을 신축, 개축, 보수, 파괴, 해체하는 건설공사
특수 및 기타 건설공사	□ 다른 공사와 분리 발주되어 시간·장소적으로 독립하여 행하는 다음의 공사 (다른 공사와 병행하여 행하는 경우에는 일반건설공사(갑)으로 분류한다) (1) 건설산업기본법에 의한 준설공사, 조경공사, 택지조성공사(경지정리공사를 포함 한다), 포장공사 (2) 전기공사업법에 의한 전기공사 (3) 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사

지 적 내 용(계속)

- 그러나 「●원 ㉠센터 신축 전기 및 소방공사 시행」[*(*)-*, 2020. 10. 19.]의 공사원가계산서를 확인한 결과,
- 산업안전보건관리비 대상액(지입재료비+사급재료비+직접노무비)이 약 * 원으로 산출되었으므로 산업안전보건관리비 계상 시 “5억 미만 비율(2.93%)”을 적용해야 하는데, 원가계산서 작성 시 “5억 이상 비율(1.86%+5,349천원)”로 잘못 적용하였다.

조 치 사 항

1. ●원장은 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 공사원가계산업무가 수행되도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	△실(□부)
------	--------

관련부서	
------	--

공사설계서 작성 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 □부는 연구시설 및 사옥에 대해 토건, 전기, 기계설비 운영 및 유지관리 업무 등을 담당하고 있는데,
- 안전관리비(건설공사의 안전관리에 필요한 비용)의 비목을 적용하는 공사의 경우는 「건설기술진흥법」 제63조(안전관리비용)에 따라 “지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사”, “10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사”등에 한하여 계상하도록 되어 있고,
 - 산업안전보건관리비(현장근로자의 안전을 위하여 사용하는 비용)의 경우는 「건설업 산업안전 보건관리 계상 및 사용기준」(제2020-63호)에 따르면 공사금액(부가세 포함)이 2천만원 이상일 경우 산업안전보건관리비를 계상하도록 되어 있다.
- 그러나 ●원에서는 “일반건설(을)”에 해당되는 “노후 목재 데크 보수공사(2020. 7. 7. ~ 8. 3., * 원)”에 대하여 “산업안전보건관리비(* 원)”외 별도 계상하지 않아도 되는 “안전관리비(* 원)”를 추가로 계상하였고,
- 또한, “■원 주방바닥 보수공사”[2020. ○. ~ ◇., * 원(부가세 별도)], “본관동 옥상 유리 교체공사”[2020. ▽. ~ △, * 원(부가세 별도)], “본관 및 연구동 유리 코킹 보수공사”[2020. <1.~<1., * 원(부가세 별도)] 등 3건의 공사는 공사금액이 2천만원 이상(공사금액은 부가세를 포함한 금액임)이므로 “산업안전보건관리비”를 계상하여야 하는데 계상하지 않았다.

조치사항

1. ●원장은 공사원가계산서 작성 시 해당공사에 부합하지 않는 비목을 적용하여 공사비를 과다 산출하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	△실(□부)
------	--------

관련부서	
------	--

공사설계서 작성 기준 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 □부는 연구시설 및 사옥에 대해 토건, 전기, 기계설비 운영 및 유지관리 업무 등을 담당하며, 본사 ★처 □실에서는 전사에서 시행하고 있는 공사, 용역 계약 규정 및 사후 관리 업무 등을 담당하고 있는데,
 - 개정된 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」(2020. 5.)에 따르면, “공공 공사금액 1억 이상”의 경우, 근로기준법에 의한 건설현장 일용근로자의 고용안정을 위한 “퇴직공제부금비”를 계상하도록 하고 있다..
- 그러나 ●원의 “□동 자동예측진단센터 전기 및 전기소방공사”(2020. ○. ~ ▽., * 원)의 공사설계서를 보면, “퇴직공제부금비” 계상대상금액이 위 법령과 다르게 “3억 원 이상”으로 기술되어 있음을 확인하였다.(이 건은 계약금액이 4.9천만 원이므로 퇴직공제부금비 계상에 해당되지 않음)
 - 이러한 사항에 대해 검토한 결과, 전사에 적용하고 있는 「시설공사 원가계산기준」(★처)에서 “퇴직공제부금비” 적용대상을 “추정금액이 3억 원 이상인 건설공사”로 잘못 기술되어 있음을 확인하였는데, 이는 상위 법령에 부합하지 않으므로 위 전사 적용 원가계산기준의 개정이 필요하다.

※ 퇴직공제비 : 법정퇴직금을 수혜받지 못하는 건설현장 일용근로자의 고용안정을 위한 퇴직공제금을 지급하기 위해 건설근로자가 퇴직공제에 가입하는 데 소요되는 비용

조치사항

1. ★처장은 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에서 제시하는 “퇴직공제부금비” 적용대상과 동일하게 「시설공사 원가계산기준」을 개정하시기 바랍니다.(개선 1)
2. ●원장은 개정된 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 따라 공사원가계산업무가 수행되도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ★처(☑실), △실(□부)

관련부서

엔지니어링 손해배상보험료 산정 및 후속관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 □소는 원전해체 설계 및 사용후 핵연료 관리 기술개발 업무 등을 담당하고 있는데,
- 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조(엔지니어링 사업대가의 기준)에 따르면, 엔지니어링사업은 “엔지니어링 손해배상보험”을 의무적으로 가입하도록 하고 있고, 손해배상보험료 계산은 순 계약금액에 해당산업 적용 요율을 반영하여 계상하도록 되어 있다.

[손해배상보험료 계산방법]

○ 엔지니어링 손해배상 공제료 = 1단계 공제료 + 2단계 공제료

* 1단계 : 엔지니어링 사업기간 또는 그 사업의 목적이 되는 시설물의 시공, 제작, 설치, 구축기간

* 2단계 : 1단계 이후 1년간

- 1단계 공제료 : 순계약금액 × [기본요율 + (가산요율 × (표준담보기간 초과일수/365))]

- 2단계 공제료 : 순계약금액 × 0.16%

- 그러나 ●원에서 수행 중인 “경수로 건식저장계통 구조분석(2019. 1. ~ 12., * 원)” 용역의 소요예산 산출서를 검토한 결과,
- 손해배상 보험료의 경우 순 계약금액(* 원)에 해당 요율을 적용하지 않고 소요예산 산출하기 위해 청구한 두 곳의 견적서 중 낮은 보험료를 적용하여 산정하였고,
 - 계약 체결 후 계약업체에서 제출한 “산출내역서”에는 손해배상 보험료가 누락되어 있는데 이를 승인하여 시행하고 있는 등 엔지니어링 손해배상보험료 산정과 검토에 대한 개선이 필요하다.

조치사항

1. ●원장은 「엔지니어링산업 진흥법」에 따라 “엔지니어링 손해배상보험료”를 산출하고 후속 관리될 수 있도록 관련 직원들에게 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	□소(⊗그룹)
------	---------

관련부서	
------	--

전자상거래시스템 內 “기술참여 기술자 관리” 운용 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 전(奎) 연구소에서는 연구개발 등 과제업무를 수행하면서 과제의 일부를 외부 기관에 위탁하고 있는데,
 - CEO 지시사항인 “기술용역 관련 제도개선” 조치 일환으로 “원자력 기술용역 분야의 경쟁 확대로 신규업체 및 기술력 있는 업체 확보” 등을 통한 건전한 원전산업생태계 유지방안 마련을 위해 전자상거래시스템 內 “기술참여 기술자관리” 관련 프로세스를 개발(2019. 4. 19.)하여 운영하고 있다.
- 그러나 ●원에서 수행하고 있는 연구과제 용역에 대하여 검토한 결과,
 - 2020년 신규 자체과제 “인공지능기반 제어로직 도면 검증 자동화 기술개발” 등 22건의 연구용역에서는 기술용역 수행에 따른 투입인력(기술자 등급)을 위 시스템에 등록·관리되지 않고 있으므로, 시스템 운영 활성화를 위한 대책을 수립 후 시행이 필요하다.

조 치 사 항

1. ●원장은 신규업체 및 기술력 있는 업체 확보를 위해 시행하고 있는 전자상거래시스템 內 “기술 참여 기술자 관리” 시스템 운영 활성화를 통해 정착이 가능한 관리방안 (예를 들면, 계약부서의 경우 입찰 공고문에 낙찰 업체는 계약 후 참여기술자 등록하도록 하고 시행 부서는 계약 후 계약업체에게 산출내역서 접수 시 시스템 등록토록 안내 등)을 마련하여 시행 하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ㉠소, ㉡소, ㉢소, ㉣소, ㉤소, △실, ㉦실

관련부서

연구과제 “용역 착수서류”의 시스템 등록 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 전(奎) 연구소에서는 연구개발 등 과제업무를 수행하면서 과제의 일부를 외부 기관에 위탁하고 있는데,
 - 「연구개발사업 운영절차서」(연구행정-2001)에 따르면, 연구책임자는 계약 체결 후 용역기관으로부터 접수한 용역 착수서류(착수계, 보안각서, 용역수행계획서, 재직증명서, 자격증 사본 또는 자격 등급을 증빙할 수 있는 서류, 위탁기관 연구자 서약서, 품질보증계획서, 품질검사 계획서, 현장대리인 선임계 등)를 1개월 이내에 IRIN(R&D 통합정보시스템)의 “위탁 용역”에 등록하도록 되어 있다.
- 그러나 ●원에서 수행 중인 “APR1400형 원전 통합설계코드 기반 3차원 노심 과도해석 최적평가 방법론 개발(A○, 2020. △. ~ 2023. ▲.)”등 연구과제(12건)를 확인한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 용역 착수서류 등록이 일부 누락(용역수행계획서만 등록)되거나, 등록되어 있지 않으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

[표] 시스템 내 용역 착수서류 등록 누락내역

번호	연구과제명	등록 현황	비고
1	APR1400 가압기 파일롯구동 안전방출밸브 실증실험	일부 누락	
2	EQ 케이블 노화상태감시 시험지원 용역	"	
3	부품수준 전자기적합성 영향평가 및 검증기술 개발	"	

지 적 내 용(계속)

[표] 용역 착수서류 시스템 내 등록누락 내역(계속)

번호	연구과제명	등록 현황	비고
4	㉠ 계측기기 리버스 엔지니어링 용역	일부 누락	
5	㉡ 과도상태 노심 출력분포 측정 방법론 개발	"	
6	㉢ 사업화 모델 개발 용역	"	
7	㉣ 통합코드체계 연계 및 불확실도 평가방법 개발	누락	
8	◇>,<호기 1차 PSR(안전성능 및 발전소운영)	"	
9	▼>,<호기 및 ▼^,<호기 2차 주기적 안전성평가(안전해석)	"	
10	▲ 환경 수화학 인자에 따른 스테인리스강의 피로 평가	일부 누락	
11	▣ 잔류물질 열수력해석 용역	"	
12	◆ 환경인자를 고려한 스테인리스강의 피로시험	"	

조 치 사 항

1. ●원장은 연구과제 용역관리가 적절히 수행(용역 착수서류를 IRIN 시스템에 등록하는 등)될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련·시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ☼소, ☼소, ☼소, ☼소, ◆소

관련부서

국내위탁교육 및 업무용차량 사용 관련 출장비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	*	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「교육훈련지침」 별표5의 #1 규정에 따르면, 국내위탁교육(숙소가 제공될 경우)에 대한 출장비를 산정할 경우, 일비는 왕복일수에 대하여 지급받되 교육기관 내 숙박시설이 없는 경우에는 왕복일수(100% 지급)를 제외한 기간은 일비를 50% 지급받도록 되어 있다.
- 그러나 ●원 국내위탁교육의 출장여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 아래 [표 1]와 같이 여비 정산(9건/* 원)을 잘못 처리하여 출장여비가 과다 지급된 사례가 다수 발생하였다.

[표 1] 국내위탁 교육기간 중 일비 정산 미흡 내역

번호	이 름	사 번	교 육 명	회수금액(원)	비 고
1			≡전문가 양성 교육		2020. 11.
2			≡ 교육		2020. 8.
3			□내부심사자 양성 교육		2020. 7
4			□ 관련 국내위탁교육		2019. 11.
5			≡전문가 양성 교육		2020. 11.
6			●관리사 교육		2020. 11.
7			■ 프로그래밍 교육		2019. 11.
8			≡원 겸임강사 교육		2019. 11.
9			□내부심사자 양성 교육		2020. 7.

지 적 내 용(계속)

- 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에는 「총무규정」 별표 6-1 “국내여비 지급기준”에 따라 여비를 지급받을 수 있고, 회사차량(또는 임차차량)을 사용한 출장일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급받아야 한다.
- 그러나 ●원의 직원(회사 업무용 차량을 이용)의 출장 여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 아래 [표 2]와 같이 여비 정산(4건/★ 원)을 잘못 처리하여 출장여비가 과다 지급된 사례가 다수 발생하였다.

[표 2] 업무용차량 사용관련 일비 정산 미흡 내역

번호	이 름	사 번	교 육 명	회수금액(원)	비 고
1			㉠센터 신축관련 벤치마킹		2020. 8.
2			♣>호기 기동변압기 준공시험 기술지원		2021. 2.
3			◇^호기 2차 OH중 저압터빈 상태점검		2019. 12
4			◇=호기 1차 OH후 재기동 시 기술지원		2021. 2.

조 치 사 항

1. ●원장은 ① 국내 출장비 회계처리 시 여비를 미흡하게 정산하여 과다 지급된 여비를 회수하시고, (시정 1)
- ② 전 직원에게 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	△실(圖부), 전 부서
관련부서	

장기 국내위탁교육 관련 주말·공휴일 여비지급 기준 미비 및 여비정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	개 선 1 시 정 1	주 의	1	회 수	*	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「교육훈련지침」 제35조(경비지급)에 따르면 국내위탁교육 교육대상자의 교육경비는 별표2(국내교육경비지급기준)에 따라 지급하도록 규정되어 있다.

[표] 국내교육경비 지급기준

구 분		지급 내역			
		교통비	일 비	식비(일분)	숙박비(일분)
사외 교육 기관	비합숙	실비 지급	- 시작일, 종료일은 전액 - 기타일은 『총무규정』 별표6-1 일비의 5할	교육일수×3식	실비 (교육일수-1)

※ 위 기준표에도 불구하고 소요비용이 발생하지 않는 항목은 지급하지 아니한다.

- ●원 ☆소 □그룹 B(1명)는 아래와 같은 일정으로 ◇■,■호기 건설분야 관련 국내 위탁교육 출장을 다녀왔는데, 출장비 지급내역을 보면, 교육일수에 대하여 숙박비, 식비, 일비를 수령하였고, 출장기간 중 주말, 공휴일(출장지에서 체재하지 않고 귀가)에도 숙박비, 식비, 일비를 수령(총 * 원, 주말 및 공휴일 과다수령 금액: * 원)하였다.

□ ◇■,■호기 건설분야 국내위탁교육 내용

- 과정명 : PPS/ESF-CCS 설계/운영, 디지털 S/W V&V
- 기간/교육기관 : '20. □. ~ '21. ◇.(16주)/■ ■

- 장기교육출장 시 주말, 공휴일 동안의 출장비 지급에 대한 검토가 필요해 보이는데, 이와 관련된 지급기준에 대하여 확인한 결과, 장기 교육출장 시 주말·공휴일 여비 지급에 대한 지급기준(주말·공휴일의 여비 등 지급기준, 자택으로 복귀할 경우의 일비 지급기준 등)이 불명확한 상황이므로 이에 대한 개선이 필요하다.

지 적 내 용(계속)

※ 참고: 「공무원 인재개발 업무처리지침」에는 교육훈련이 없는 날에도 부득이 교육훈련기관이 있는 지역에 체재할 경우에 한하여 여비지급을 허용하고 있으며 이 경우에도 지원대상을 식비, 숙박비로 한정하고 있음

조 치 사 항

1. ●원장은 ① 장기 교육출장 관련 과다 지급된 여비(* 원)를 회수 조치하시고, (시정 1)
② 교육 관련 여비 정산처리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의 1)
2. ☐처장, ◇처장은 장기 출장(장기 국내위탁교육 포함) 시 주말·공휴일 여비지급 기준(주말·공휴일의 여비 등 지급기준, 자택으로 복귀할 경우의 여비 지급기준 등)을 마련하여 전사에 공지하시기 바랍니다.(개선 1)

관련자 조 치	소 속	직 위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	☐그룹		B		여비 정산 미흡	주의 (사업소)
조치부서	●원 △실(☐부), ☆소(☐그룹) ☐처(☐실), ◇처(☐부),					
관련부서						

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 전 부서에서는 「감사규정」 제38조(정의)에 따라 주요 업무를 집행하기 전에 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받고 있고,
- 「사업소 일상감사업무 처리지침」 별표1-2(특수사업소 일상감사 범위)에 따르면,
“부동산의 임대차 및 처분에 관한 사항”, “연구개발제안 심의위원회에 관한 사항”,
“추정가격이 2,000만원을 초과하는 공사계약의 시행”은 일상감사 대상으로 규정하고 있다.
- 그러나 ●원에서는 아래 [표]의 공문 품의 시 일상감사를 누락하였다.

[표] 일상감사 누락 내역

내 역	시행일	일상감사 범위	부 서
2020년도 ●원 실험실 임차계약 갱신	2020. 5. 22.	부동산의 임대차 및 처분에 관한 사항	☐부
2020년도 제7차 □ 제안심의 위원회 개최 계획	2020. 11. 19.	연구개발제안 심의위원회에 관한 사항	▲부
2020년도 제7차 □ 제안심의 위원회 개최 결과	2020. 11. 26.		
‘□동 ■진단 운영센터 실내건축공사’ 계약 추진계획(공사 추정가격은 2* 원)	2020. 4. 23.	추정가격이 2,000만원을 초 과하는 공사계약의 시행	☐부

조 치 사 항

1. ●원장은 일상감사를 누락하는 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	△실(☐부, ▲부)
관련부서	

직무권한 직위 지정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「직무권한규정」 제2조(직무권한의 의의) 및 제3조(권한 및 책임)에 따르면, “직무권한”은 각 직위에 부여된 소관업무에 대하여 자기의 결정으로 직무를 수행할 수 있는 권한을 의미하고, 필요한 권한을 가지는 동시에 결과에 대해 책임을 지도록 하고 있으며, 사업소에서는 「직무권한규정」 근거로 「직무권한내칙」을 마련하여 직위별 권한을 명확히 하고 있는데,
 - 「●원 직무권한내칙」(2020. 5. 26.)에 따르면, “추정가격 5억 원 이상의 용역계약 품의”는 “원장”으로 직무권한이 규정되어 있다.
- 그러나 ●원에서는 “방사선 계측장비 교정기술 용역 계약 추진”[*(*)-*, 2020. 6. 30., ▣부]의 업무품의 시 용역계약의 추정가격이 * 원이므로 “원장”으로 직무권한을 지정했어야 하는데, “실장”으로 직무권한을 지정하였다.

조 치 사 항

1. ●원장은 직무권한을 잘 못 지정하는 사례가 반복되지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 해당 내칙에 대한 관련 직원 교육 등)을 마련·시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 △실(▣부)

관련부서

정시제 대학원 위탁교육비 수급의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	시 정 1 통 보 2	-	-	회수	*	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 ▢부는 인사, 교육, 가족친화경영 관련 업무 등을 담당하고 있는데,
 - 「정시제 대학원 위탁운영 내칙」 제7조(교육경비의 부담), 별표1. 석·박사과정 위탁교육 기간 및 연장기준, 별표2. 위탁교육경비 지급기준에 따르면, 일반대학원 정시제(연구 원제)는 “교육기간”이 “7년”으로 되어 있고, “위탁교육경비”는 교육 개시일로부터 교육 수료일까지의 위탁교육기간 동안에 박사과정은 “6학기”를 지급하도록 되어 있다.
 - 또한, ◎처 「정시제 학위취득 지원 제도 운영기준」과 「정시제 학위취득 운영 기준 알림, 문서번호[*(*)-*]」는 선발권자(원장) 사전승인을 거친 휴학기간은 학위 취득기한에 산입 하지 않도록 하면서, 선발권자(원장)의 휴학 승인 시 타당한 사유를 충족하도록 되어야 하며, 개인사유에 의한 휴학은 금지하도록 되어 있다.
- 그러나 ●원 학위취득자 현황, 위탁교육대상자의 교육비 지급 내역을 검토한 결과, 아래와 같이 위탁교육비 수급이 잘못 처리된 사례가 확인 되었다.

- 정시제 대학원 위탁교육자 개요
 - 교육 대상자 : ♀소 ▲그룹 Z
 - 과정 및 교육기관 : 공학박사(원자력 및 양자공학과)/ ▣ ▣
 - 위탁교육 기간 : 9년, 휴학 4학기 포함
 - 위탁교육비를 잘못 지급한 내역
 - '16년 1학기 : * 원 / '16년 2학기 : * 원
 - '18년 1학기 : * 원 / '18년 2학기 : * 원
 - '12년 1학기 학생회비(지급 제외 명목) : * 원
 - 과다 지급된 총합 : * 원

지 적 내 용(계속)

- 위 내역과 같이 Z는 박사학위를 취득하는 과정(2012. 2. ~ 2021. 2.)에서 교육비를 10학기 수급하였는데, 이는 「정시제 대학원 위탁운영 내칙」에서 명시하고 있는 기준보다 4학기를 초과하여 교육비를 수급하였고, 과다 지급분은 회수 조치가 필요하다.
- 또한, Z의 학위 취득 기간 중 4회의 휴학 중 3회는 개인사유(논문준비) 휴학으로 처리하였는데, 비록 선발권자(원장)의 휴학 승인을 받았다고 하더라도 「정시제 학위취득 지원 제도 운영기준」[*(*)-*, '20. 4. 13., ◎처]과 「정시제 학위취득 운영기준 알림」[*(*)-*, '21. 3. 18., ◎처]에서 개인사유로 인한 휴학은 금지하고 있고, 이 건과 같은 사례는 타사업소와의 형평성이나 인력운영에 있어 방만하게 비취질 수도 있는 점 등을 고려할 때 향후에는 보다 더 보수적으로 판단·운영할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ◎원장은 ① 정시제 대학원 위탁교육비를 4학기 초과하여 수급한 지급분(* 원)에 대하여 회수 조치하시고,(시정 1)
- ② 「정시제 대학원 위탁운영 내칙」에 따라 적정하게위탁교육비가 지급될 수 있도록 관련 직원을 대상으로 재발방지방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ③ 또한, 위탁교육 대상자들의 학위 취득 과정에서의 휴학 등에 대하여 관련 규정을 준수하여 인력운영에 있어 방만하지 않도록 하시기 바랍니다.(통보 2)

조치부서 △실(圖부)

관련부서

부서통장 관리의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 ▢부는 노무, 급여, 회계, 세무, 부서통장 관리 등의 업무를 담당하고 있는데,
 - 「부서통장관리지침」 제5조(운영) 및 제6조(관리)에 따르면, 사업소 입금전용계좌 입금액을 당일(부득이한 경우 3영업일 이내)에 건별로 입금하고, 매월 말 보유 잔액은 “0원”을 유지하도록 하고 있으며, “관리부서장”은 부서통장의 입출금 내역과 출금 후 관련 증빙서류를 확인·보관하고 확인내용을 본 지침 별표1의 “부서통장관리대장”에 기록·관리하도록 하고 있고,
 - 같은 지침 제8조(인수인계)에 따르면, 보직이동 등으로 관리부서장의 변동이 있을 경우, “부서통장 관리대장”에 인수인계일자(기록)하고 인수인계자 쌍방이 확인·서명하여 책임한계를 명확히 하도록 하고 있다.
- 그러나 ●원의 부서통장(총 33개)에 대하여 점검한 결과,
 - 매월 말 보유 잔액 “0원” 유지를 1개월 이상 지연하여 정리된 통장이 확인되었고, 부서통장 관리대장 양식이 관련 지침의 양식(별표1)과 다른 부서통장도 있었으며, 그룹장 서명란에 담당자가 대결해서 서명한 건이 다수 확인되었다.
 - 또한, 인사발령 등으로 부서장 변경이 있었음에도, 33개의 부서통장 중 23개가 인수인계서 작성을 누락하였다.

조치사항

1. ●원장은 「부서통장관리지침」에 따라 부서통장 및 관리대장이 관리될 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	△실(△부)
------	--------

관련부서	
------	--

전근여비 집행의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	시 정 1 통 보 1	-	-	회수	*	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 원 회부는 노무 및 노사협력, 급여, 회계, 세무 업무 등을 담당하고 있는데,
- 「총무규정」 별표6-2(국내이전비 지급기준)에 따르면, 5톤 이하의 이사화물에 대해서는 해당 이사화물 이전비의 실비(사다리차 이용료 포함)를 지급하고, 5톤을 초과하는 이사화물(이사화물이 7.5톤을 넘는 경우에는 7.5톤을 상한으로 한다)에 대해서는 5톤의 이사화물에 해당하는 이전비 실비(사다리차 이용료 포함)에 5톤 초과 7.5톤 이하의 이사화물에 해당하는 이전비 실비(사다리차 이용료 포함)의 50%를 더한 금액을 지급하도록 되어 있다.
- 그러나 ●원 전근여비 집행내역을 검토한 결과 아래와 같이 오집행 된 건이 확인되었다.

※ Y[전근여비 既 수령액 : * 원]

→ 국내이전비 지급기준에 따르면 2,416,300원(산식 : ① 290만원 ÷ 7.5 × 5 × 100% + ② 290만원 ÷ 7.5 × 2.5 × 50% = 2,416,300원)을 수령하여야 하나, * 원을 수령하여 차액 * 원이 발생

조 치 사 항

1. ●원장은 ① 국내 전근여비 집행을 미흡하게 정산하여 과다 지급된 여비를 회수 조치하시고,(시정 1)
- ② 「총무규정」에 따라 적정하게 전근여비가 지급될 수 있도록 관련 직원을 대상으로 재발방지방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 △실(회부)

관련부서

사택의 운영 및 관리의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 △부는 노무, 급여, 회계, 사택 운영 및 전세사택 관리 등의 업무를 담당하고 있는데,
 - 「사택업무편람」 2. 사택관리의 실태점검에 따르면, “사택주관부서”는 연 1회 이상 입주자별 사택시설 관리 실태를 점검하도록 되어 있다.
 - 또한, 「복리후생관리규정시행세칙」 제9조(사택운영위원회), 「사택업무편람」 4. 사택관리 기구에 따르면 사택운영위원회의 구성원으로 사업소 ▴부서에서 당연직으로 1명이 참여하도록 되어 있다.
- 그러나 ●원 사택주관부서에서는 연1회 이상 사택관리 실태를 점검하지 않았고, ●원 「사택 관리내칙」의 사택운영위원회 구성원으로 당연직인 ▴부서 인원이 누락된 채로 위원회를 운영하고 있다.

조 치 사 항

1. ●원장은 해당 규정에 따라 사택이 적정하게 운영 및 관리될 수 있도록 관련 직원을 대상으로 재발방지방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 △실(△부)

관련부서

기술정보 관리지침 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「기술정보관리지침」 제13조(식별표시)에 따르면, 기술간행물 발간 시 기술정보 관리 등급을 구분하여 표시하고 등록번호를 부여하여 관리하도록 하고 있으며,
 - 같은 지침 제22조(협력(용역)회사 제공)에 따르면, 공사·용역 등의 수행을 위해 기술 정보를 협력(인쇄업체)회사에 제공할 경우에는 관련 내용을 “사외제공 기술정보 인계·인수대장”에 기록하여 관리하도록 되어 있다.
- 그러나 ●원에서의 간행물 인쇄 추진과정에 대하여 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 일부 부서에서 간행물 인쇄를 추진하면서 “기술자료”에 대한 “기술 정보 관리등급”을 구분하고 있으면서도 해당 “기술자료에 대한 간행물”에 대하여 “기술정보 관리등급”을 표시하지 않고 있고,
 - 간행물 인쇄를 추진하면서 “기술정보”를 사외에 제공 시 “사외제공 기술정보 인계·인수대장”을 작성하지 않는 등 기술정보에 대한 관리를 미흡하게 하고 있어 이에 대한 개선이 필요하다.

[표] 기술 간행물 인쇄 시 지침 미준수 내역

순번	발 간 내 용	일 자	기술등급	부서
1	■(A△) 중간평가 인쇄비 집행	2021. 2. 10.	C	☒소
2	연구과제 인쇄비 집행	2021. 3. 2.	C	☒소
3	과제수행 관련 인쇄비 집행	2021. 3. 16.	C	☞소

조치사항

1. ●원장은 기술간행물 발간 시 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	전 부서
------	------

관련부서	
------	--

정부과제 집행금액 정산처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	시 정 1 개 선 1 통 보 2	-	-	기 타	*	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 미 흡	

지 적 내 용

○ ●원은 각 과제 수행부서는 정부과제 연구수행 및 분기별 회계처리 등 후속조치 사항의 관리를 담당하고 있다.

- 「연구개발지침」 제29조(사내수행과제 연구과제비 정산) 및 연구행정-*****(연구개발사업 운영절차서) 7.2.6 연구개발비 관리 및 집행 1)항에 따라 연구개발비를 관리, 집행 및 정산하도록 규정하고 있다.

【연구개발 지침 제29조(사내수행과제 연구과제비 정산)】

- ① 수행부서장은 연구과제비 사용·관리 및 정산에 대하여 수시 또는 정기적으로 관리·감독해야 하며, 주관부서장은 필요시 연구과제비에 대한 정밀실태조사를 실시하거나 수행부서장에게 필요한 자료를 요청할 수 있다.
- ② 수행부서장은 연구과제의 종료 후 관련 규정, 계약 또는 협약에 따라 정산업무를 수행하여야 한다.
 1. 정부과제 : 정부 관련규정 및 절차에 따라 정산하고 회계처리
 2. 전력연구원 협약과제 : 전력기술연구개발 협약서에 따라서 정산
 3. 위탁용역계약 과제 : 사규 「계약규정」에 따라 전문 회계법인을 통한 정산

【연구행정-2001(연구개발사업 운영절차서) 7.2.6 연구개발비 관리 및 집행】

- 1) 연구책임자는 해당사업 정부규정과 사내규정에 따라 연구개발비를 관리, 집행한다.

【회계규정】

제49조(결산정리) 결산시에는 연도이월이 불가피한 사항을 제외하고는 모든 미결산계정을 정리하여야 한다.

【회계규정시행세칙】

제24조(결산의 종류) 결산은 이를 월차결산, 분기 및 반기결산, 기말결산으로 구분한다.

○ 그러나 ●원 정부과제에 대한 분기별 회계처리 현황을 검토한 결과,

- 정부과제의 경우, 협약금 등을 “S오더”로 집행하고 실제 집행금액 정산은 정부과제 당 해 연도별 한수원 분담비율에 따라 “C오더”에서 연계하여 회계처리를 수행하여야 하는데, 아래 [표]와 같이 정부과제 관련 집행금액을 미정산한 사례(30건/* 원)가 확인되었다.
- 이와 같이 정부과제 집행 관련 정산이 누락될 경우 조세특례제한법에 따른 연도별 R&D세액공제를 받을 수 없을 뿐만아니라, 재무제표가 왜곡되는 문제가 발생한다.

지 적 내 용(계속)

- 따라서, 정부과제 집행금액에 대한 정산이 누락되지 않도록 「연구운영절차서」에 위와 같은 내용을 세부적으로 반영할 필요가 있고, 정부과제 집행금액 정산에 대한 주기적인 교육과 모니터링이 강화될 필요가 있다 .

[표] 정부과제 집행금액 관련 미정산 현황

번호	과제 시작년도	과제명	미정산 금액(원)	조치 부서
1	2012년	◁수소 검증시험 기반구축 및 헬륨-3 회수기술 개발		□그룹
2	2012년	□ 물리적 방호 설계체계 구축		♠그룹
3	2012년	△ 배관 환경피로 건전성 향상을 위한 고주파벤딩 적용기술 개발		○센터
4	2012년	◆ 중대사고 시에도 작동하는 고생존성 계측기술 개발		●단 ●부
5	2012년	◁MW급 이상 프란시스 수차발전기 개발 및 실증		●처 ○부
6	2013년	◆ 공정 폐기물 유리화 타당성 연구		●그룹
7	2013년	△ 설계코드 인허가 및 원전적용 체계 구축		◇그룹
8	2013년	● 배열형 초음파/와전류검사 시스템 개발		◆그룹
9	2013년	피동 고압충수용 혼합형 SIT 기술개발		○센터
10	2013년	원전 해체 선원향 평가기술 개발		⊗그룹
11	2013년	▲ 원자로건물 파손방지를 위한 여과배기계통 개발		▲그룹
12	2013년	□ 사고 후 방사성물질 확산을 방지하기 위한 원전 기술 개발		□그룹
13	2013년	무봉산 운전 계통설계 기술 및 적합소재 선정 기술개발		◎그룹
14	2013년	⑦ 밸브/펌프 신뢰성 평가 기술 개발		□그룹
15	2014년	□ 해체설계를 위한 냉각재계통 및 기기 제염 상용기술 개발		□그룹
16	2014년	◇ 기기·부품의 설치상태 재질검증 체계 및 열화상태 평가기술 개발		⑦그룹
17	2015년	■ 안전관련 계측센서 운영 신뢰도 향상 기술개발		◎그룹
18	2015년	◎ 안전문화 영향요소 도출, 개선안 개발 및 상시 모니터링 체계 구축		▽그룹
19	2015년	● 사용후핵연료 초기특성 평가		◎그룹
20	2015년	◇ 건물 피동냉각계통 개념설계 개발		○센터
21	2015년	◎ 중대사고 진입 예방을 위한 DEC 대처기술 개발		◇그룹
22	2015년	◇ 검증 정보지원시스템 구축		♣그룹
23	2016년	방사화 압력용기 및 내부구조물 해체 실증시험 기술개발		●그룹
24	2016년	□ 건물 피동냉각계통 개념설계 개발(2단계)		○센터
25	2017년	◁등급 소구경배관 용접부 건전성 실증시험 설비개발		⑦그룹
26	2017년	인공지능기반 원전 기동 정지 운전지원 기술개발		△그룹
27	2018년	◇ 역량강화를 위한 지진 단층 특성분석 및 내진성능 향상 원전기술 개발		◇그룹
28	2018년	▽ 해체 방사성폐기물 포장, 운반, 처분용기 개발		●그룹
29	2020년	◇ 금속이물질 실시간 감시기술 개발		□그룹
30	2020년	◆ 신호 측정계통 국산화 및 즉발 응답계측 기반기술 개발		◎그룹

조 치 사 항

1. **◆처장**은 정부과제 집행 관련 미정산 잔액이 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원들에 대한 교육·공지 강화, 정산 관련 실태조사 실시 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
2. **●원장, ○처장, ●단장**은 정부과제 집행 관련 미정산 잔액을 조속히 정산하시고, **(시정 1)**
3. **●원장**은 ① 연구수행부서의 정부과제 집행금액에 대한 정산이 누락되지 않도록 연구운영절차서에 관련 내용을 반영하여 주시고, **(개선 1)**
 ② 정부과제 분담비율에 따라 누락 또는 연도별 이월되지 않고 회계처리가 적기에 이루어질수 있도록 관리하여 주시기 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서	◆처(◆부), ○처(○부), ●단(●부), △실(△부), ◆실(◆그룹, ○그룹), □소(□그룹, ●그룹, ⊗그룹), ♣소(♣그룹, ◆그룹, ▲그룹, ◎그룹), □소(○센터), □소(◆그룹, □그룹, ○그룹), ☆소(♣그룹, △그룹)
관련부서	

연구과제 중간·최종평가에 대한 후속조치사항 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원은 연도별 연구개발사업계획에 따라 연구개발과제를 수행하고 평가에 따른 후속조치 사항의 관리 업무를 담당하고 있다
 - 「연구개발지침」 제37조(중간 및 최종평가)에 따르면, 중간평가는 연구개발 기간이 18개월 이상인 과제는 12개월마다 시행하는 것을 원칙으로 하되, 과제 시행 후 과제 수행 기간이 12개월을 초과할 경우에는 주관부서장의 권한으로 중간평가를 시행할 수 있도록 하고 있으며,
 - 같은 지침 제39조(평가결과에 따른 조치) 및 「연구개발사업 운영절차서」(연구행정-****) 7.1.7 연구개발과제 평가(중간/최종평가)에 따르면, 아래 [표 1]과 같이 연구과제 수행 부서장은 연구개발과제 평가결과에 따라 “R&D 통합정보시스템”(이하, IRIN)에 조치 계획 및 조치결과를 입력하도록 되어 있다.

[표 1] 「연구개발사업 운영절차서」 발췌

7.1.7 연구개발과제 평가(중간/최종평가)

8) 수행부서장은 연구개발과제 평가결과에 따라 다음의 후속조치를 취하고 IRIN에 조치계획 및 실적을 입력한다.

가) 평가결과가 ‘계속’인 경우 평가의견에 대한 조치계획(연구개발지침 서식 19호)을 연구관리 부서장, 활용부서장 및 본사 주관부서장에게 제출하고 이행하여야 한다.

- 그러나 감사대상 기간 중 연구과제 중간평가 또는 최종평가 결과에 대한 “조치계획 및 조치결과” 등록에 대한 실태를 조사한 결과,
 - 2019. 11월 이후 평가한 연구개발과제 89건(중간·최종평가 128건 실시) 중, 아래 [표 2]와 같이 IRIN에 “조치계획 및 조치결과”를 등록하지 않은 사례가 확인되었다.

[표 2] 연구개발과제 “조치계획 및 조치결과” 미등록 현황

(2021. 6. 1. 기준, 단위 : 건)

구 분	2019년 평가 건	2020년 평가 건	2021년 평가 건	소 계
조치계획 및 조치결과 미등록 (평가 후 2021.6.1.까지 미등록 기간)	2 (17개월 이상)	20 (6~12개월)	16 (1개월 이상 :12건)	38
조치계획 등록 후 조치결과 미등록	1 (6개월 지연)	18 (6~14개월 지연)	9 (7건 : 1개월 이상 지연)	28

※ 중간·최종평가 128건 중 1건은 집계 수량에서 제외 : “능동형밸브 시험기반 성능평가 방법론 개발 1단계”의 경우 1차 평가(2020. 2. 25) 결과에 따라 연구 중단됨

- 이와 같은 등록 지연 사유에 대하여 연구담당자들의 의견을 청취한 결과, 관련 부서와의 협의기간 소요, 담당자 변경으로 인한 업무인수인계 누락, 관련규정에 “등록기한”이 없음 등으로 답변하고 있는데, 이와 같은 사유 중 관련지침과 절차에 “등록기한”을 명시하고 있지 않은 것이 가장 주요한 원인임을 알 수 있었다.
- 또한, 연구개발과제 “조치계획 및 조치결과”를 IRIN에 등록한 건(총 61건)에 대한 “등록 소요 기간”을 검토한 결과, 아래 [표3]과 같이 중간·최종평가 완료 후 등록 소요기간이 약 50% 이상이 1개월 이상 소요되고 있다.

[표3] 중간·최종평가 후 “조치계획 및 조치결과” 등록 소요기간 현황

(2021. 6. 1. 기준, 단위 : 건)

구 분	1개월 이내	1 ~ 2개월	2 ~ 3개월	3 ~ 4개월	4 ~ 5개월	5 ~ 6개월	6 ~ 12개월	12개월 이후	소 계
평가 후 조치계획 등록	27	5	8	2	4	0	12	3	61
조치계획 등록 후 조치결과 등록	38	6	5	1	1	1	8	1	61

- 따라서, 연구과제 평가결과에 대한 적절한 피드백(Feed-Back)을 통해 연구성과 제고 및 연구과제의 체계적 관리를 위하여 연구과제 평가결과에 대한 “조치계획 및 조치 실적”의 등록 기한에 대한 기준을 마련하여 시행할 필요가 있다.

조치사항

1. ●원장은 ① 연구과제 중간·최종평가에 따른 조치계획 및 조치실적에 대한 등록기한을 명확히 하도록 「연구개발지침」 및 「연구개발사업 운영절차서」의 관련조항을 개정하시기 바랍니다.(개선 1)
- ② 연구과제 중간·최종평가에 대한 조치계획 및 조치결과를 등록하지 않은 건은 관련규정에 따라 등록 조치하고, 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 연구수행 및 관련부서 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	○ 실(◆그룹), 연구수행 전 부서
관련부서	

연구과제 관련 활용계획서 및 활용실적서 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「기술개발규정」 제15조(연구개발결과의 활용) 제1항에 따르면 수행부서장은 연구개발 완료된 연구과제의 활용계획을 활용부서장과 협의하여 수립하고 이 활용계획과 연구결과 등을 활용부서장에게 인계하여 연구개발 결과가 최대한 활용될 수 있도록 하여야 하고, 「연구개발지침」 제45조(연구개발결과의 활용) 제6항에 따르면 활용부서장은 연구결과물을 활용하고 인수시점으로부터 3년동안 매년 활용 실적에 대해 연구개발 과제 활용실적서[서식 29호]를 작성하여 R&D 통합 정보시스템에 등록해야 한다.
- 그러나 활용계획서 및 활용실적서의 R&D 통합 정보시스템 등록여부를 점검한 결과 아래 [표]의 연구과제는 활용실적서를 R&D 통합 정보시스템에 기한 내에 등록하지 않았다.

[표] 활용실적서 등록누락 내역

번호	연구과제명	연구종료일	활용부서
1	● 검증시험 기반구축 및 헬륨-3 회수기술 개발	2020.4.28.	⑩처 ☒부
2	◆ 건설사업비 관리체계 구축	2020.4.14.	☑처 ☒부
3	♠■호기 □ 흡집부 정비기술 개발	2020.1.15.	♠본부 제^발전소 ☑부

- 그리고 R&D 통합 정보시스템 내 정보등록 관련하여 활용실적서의 등록내용에 대해서는 「연구개발지침」에 명확히 기술되어 있으나, 활용계획서에 대해서는 명시되어 있지 않아 활용계획서의 시스템 등록주체, 의무와 입력기한을 관련 규정에 명확화할 필요가 있다.

조치사항

1. ◆처장은 연구과제 관련 활용계획서의 R&D 통합 정보시스템 등록주체, 의무와 입력기한을 명확히 할 수 있도록 관련 규정을 개정하시고, (개선 1)
2. ㉠처장, ㉡처장, ♠본부장은 연구과제 활용부서가 연구개발 활용실적서를 기한 내에 R&D 통합 정보시스템에 등록하도록 하고 연구개발 결과가 최대한 활용될 수 있도록 관리하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	◆처(▣부), ㉠처(▣부), ㉡처(▣부), ♠본부(제^발전소 ▣부)
관련부서	

「연구실 안전관리규정 지침서」관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 △실 ■부는 산업안전관리, 재난, 보건, 소방업무를 담당하고 있는데,
 - 「연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침」(과학기술통신부 고시 제2019-89호)에는 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」에 따른 연구주체의 장이 실시하여야 할 연구실 안전점검 및 정밀안전진단의 실시 내용·방법·절차 등에 관한 사항을 규정하고 있다.
- 그러나 ●원에서는 위 법령에 따라 「연구실 안전관리규정 지침서」(연행지침-****)를 작성·관리하고 있는데,
 - 이와 관련된 고시 내용(계획수립, 안전점검 세부 항목, 점검기록 보관 기간 등이 누락)과 최신 고시 내용(2019년도 고시)이 반영(2018년도 고시 반영됨)되어 있지 않으므로 상위 법령에 맞게 해당 절차서를 보완할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ●원장은 「연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침」(과학기술통신부 고시 제2019-89호)을 반영하여 「연구실 안전관리규정 지침서」를 개정·관리하시기 바랍니다. (개선 1)

조치부서	△실(■부)
------	--------

관련부서	
------	--

전문가 자문 절차 개선

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 ◆실은 기술지원 시스템 운영관리 및 엔지니어링 협업 관리, 연구 성과물 관리 및 지원, 국내외 산학연 기술개발 협력 등의 업무를 담당하고 있다.
 - ●원 「연구개발사업 운영절차서」(연구행정-2001) 7.1.4(위탁 연구용역 계약 및 관리) 절차에 따르면, 위탁 연구용역 계약 시 정보보안 계약특수조건에 따라 용역 참여인원을 대상으로 보안각서 및 연구자 서약서 등을 징구하도록 하고 있고,
 - 같은 절차서 “붙임.8.1.4. 전문가 자문 절차”에 따라 ●원에서는 연구과제의 성공적인 추진을 위해 전문가 자문(보고서 자문, 초청 자문)을 수행하고 있다.
- ※ 감사대상 기간 중 전문가 자문 시행 실적 : 총 92건(총 * 원)
- 그러나 ●원 전문가 자문의 수행 업무를 살펴보면, 연구과제와 관련된 업무에 참여하여 기술적인 도움을 주는 등 위탁 연구용역과 유사한 업무를 수행하게 되는데,
 - 이럴 경우, 자문에 참여하는 전문가 및 기관에 대하여도 연구용역과 유사하게 사외 전문가 자문 시행 시 보안 각서 및 서약서 등의 징구 등의 절차 개선을 통해 연구과제 보안 관리를 강화할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ●원장은 「연구개발사업 운영절차서」(연구행정-2001)에 전문가 자문 시행 시 참여하는 전문가 및 기관에 대해 연구용역과 유사하게 보안 관리(보안 각서 및 서약서 징구 등) 절차를 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 ◆실(◆그룹)

관련부서

연구기자재 공동활용 절차 개선(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 ◆실은 기술지원 시스템 운영관리 및 엔지니어링 협업 관리, 연구 성과물 관리 및 지원, 국내외 산학연 기술개발 협력 등의 업무를 담당하고 있다.
- ●원 「연구기자재 공동활용」(연구행정-3004) 절차에 따라 ●원에서는 보유하고 있는 연구기자재 중 “공동활용 연구기자재”를 선정·등록하여 외부고객(대학, 중소기업 등)과 공동 활용, 관리 업무를 수행하고 있는데,
- 2019. 9.부터 ●원에서는 중소기업(또는 대학)과 협력 기반을 조성하고 산업 생태계 활성화 및 상생을 위해 “연구기자재 공동활용(K-SHARE)” 서비스를 시행(약 220건)하고 있다.
- 그러나 위 「연구기자재 공동활용」(연구행정-****) 절차서를 검토한 결과,
- “공동활용 연구기자재”에 대한 주기적인 검토 절차(삭제, 신규 추가 등)가 없어 해당 기자재 관리(활용대상 기자재 목록 갱신 등)에 어려움이 있으므로, 이에 대한 개선을 통해 “연구기자재 공동활용(K-SHARE)” 서비스를 실효성을 강화할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ●원장은 「연구기자재 공동활용」(연구행정-****) 절차에 “공동활용 연구기자재”에 대한 세부적인 관리 절차를 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 ◆실(◆그룹)

관련부서

위탁용역 “기성 및 준공”의 증빙서류 추가 징구 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
32	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 전(奎) 연구소에서는 연구개발 등 과제업무를 수행하면서 과제의 일부를 외부 기관에 위탁하고 있는데,
 - 「연구개발 사업 운영절차서」(연구행정-****) 연구용역의 “기성 및 준공금 지급 절차”에 따르면, 연구 책임자는 기상대가의 증빙서류를 확인한 후 회계법인의 정산과정을 거쳐 기성 대가(준공금)를 지급하도록 되어 있다.
- 그러나 “◁ 대처 MACST(Multi-Barrier Accident Coping Strategy) 설비 현장배치를 위한 개념설계(B□, 2019. 7. ~ 2020. ▽.)” 등 용역 과제의 준공 증빙자료를 검토한 결과,
 - 위 절차서에 따라 용역 계약 시 아래 [표]와 같이 “4대 보험 완납증명서”를 요구하게 되면 실제 참여 연구원 및 변경 연구원의 객관적인 증빙이 어려울 수 있으므로, [표]의 수정(안)과 같이 연구원의 변경여부를 확인할 수 있도록 증빙자료를 세분화 하여 징구하는 등으로 해당 절차서를 보완할 필요가 있다.

[표] 「연구개발 사업 운영절차서」에 따른 기성/준공 증빙서류

번호	증빙 서류(기준)	수정(안)	비고
1	기성산출내역서	좌동	
2	실적정산 증빙자료	좌동	
3	진도보고서	좌동	
4	하자이행보증각서	좌동	
5	국세 및 지방세 완납증명서	좌동	

지 적 내 용(계속)

[표] 「연구개발 사업 운영절차서」에 따른 기성/준공 증빙서류(계속)

번호	증빙 서류(기존)	수정(안)	비고
6	4대 보험 완납증명서	◦ 산재, 고용보험료 완납증명서 ◦ 국민 건강, 연금보험료 납부확인서 (참여 연구원 개인별 납부 확인서)	실제 참여연구원의 증빙 객관성 확보
7		연구 참여 확인서(근무사실 확인서 등)	타 기관 참고 (국립 □□원)
8		참여연구원 현황표(변경사항) ※ 변경 승인되지 않은 참여연구원 인건비 제외	"

※ 참고자료 : 「연구용역비 산정 및 정산기준」(국립 □□원, 국립 ■■원)

조 치 사 항

1. ●원장은 기성 및 준공금 지급 시 연구원이 연구과제에 실제 참여하였는지 확인 가능한 증빙서류를 징구토록 「연구 개발사업 운영절차서」(연구행정-****)를 개정·보완하여 시행 하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 ☞소, ☞소, ☞소, ☞소, ◆소, ◆실

관련부서

절차서 관리(주기검토 및 개정) 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
33	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 △실은 연구원 제반 업무에 대한 수행 방법을 기술한 운영절차서에 대한 관리 업무 등을 담당하고 있는데,
 - 「연구행정-****」(절차서 작성, 개정 및 관리)에 따르면, 절차서의 유효성을 검토하기 위해 직전 주기검토 수행일 기준으로 2년 이내 주기검토를 수행하고, 주기검토 결과 개정이 필요한 경우 3개월 이내(주기검토서 승인 기준일 기준) 절차서를 개정하여야 하며,
 - 개정된 절차는 관리의 용이성 및 통일성을 위해 2개의 파일[①‘문서번호(개정00) 본문’, ②‘문서번호(개정 00)_개정이력서_요약서_검토서/적용검토서/주기검토서/본문(수정)’]로 작성토록 등록형식을 규정하고 있다.
- 그러나 ●원에서 운영되고 있는 절차서(188 건)를 확인한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 주기검토, 개정기일 지연, 등록 형식 미 준수 건이 다수 확인되고 있으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

[표] 절차서 관리 부적정 현황

구분	주기검토 지연	개정 지연	등록 형식 미준수	비 고
건수	25	3	3	

조 치 사 항

1. ●원장은 운영하고 있는 절차서에 대해 주기검토 및 개정(절차서 등록 형식 포함)을 시행할 경우 「연구행정-****」(절차서 작성, 개정 및 관리)의 기준에 맞게 시행되도록 관리방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ☞소, ☒소, ☒소, ☐소, ◆소, △실

관련부서

품질서류 검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 ☐소는 원전 수출 관련 본사·사업소 기술지원 및 연구소 협업 주관, 신재생에너지 기반 기술개발 등을 담당하고 있다.
- ●원 「연구행정-****」(연구개발사업 운영절차서) 7.1.4(위탁 연구용역 계약 및 관리) 절차에 따르면,
- 연구용역 중 품질등급이 Q 또는 A등급인 경우, 품질보증부서장에게 해당 용역시방서에 대한 품질 보증 검토를 의뢰하도록 되어 있다.
- 그러나 ☐소에서는 2020. 1. “▶발전 설계개발 및 검증을 위한 NSSS설계 및 종합설계 기술개발”(품질등급 : ◇) 용역에 대한 계약변경을 추진하면서, 해당 용역시방서에 대한 품질부서 검토 요청하지 않고 업무를 추진한 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. ●원장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ☐소

관련부서

미등록 점화원 관리 방안 수립(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
35	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 △실 ◼부는 조직, 정원, 예산, 경영평가, 산업안전관리, 재난, 보건 및 소방 업무 등을 담당하고 있다.
- 전사 표준절차서 「화재예방관리」(표준안전-****) 7.1.2(점화원 관리기준)에 따르면, “미등록 점화원*” 사용부서에서는 위 절차서에 따라 “미등록 점화원” 목록을 작성하여 주기적으로 관리하도록 되어 있고,
- 특히, 19. 8. 이후 “미등록 점화원” 관리가 강조되고 있고, 원자력 발전소에서는 위 전사 표준절차서에 따라 “미등록 점화원”을 의무적으로 관리하고 있는 상황이다.
- 그러나 ●원에서는 이에 대한 관리방안이 수립되어 있지 않으므로 소내 유사사례 재발방지와 화재 안전성 강화를 위해 “미등록 점화원 관리 방안”을 수립 및 검토하여 개선할 필요가 있다

조 치 사 항

1. ●원장은 “미등록 점화원 관리 방안”을 마련하여(예를 들면, 전사 표준절차서를 ●원에 맞게 적용하거나 소방계획서에 반영하는 등) 시행하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	△실(◼부)
관련부서	

*) 미등록 점화원 : 상시 설치되어 화재원인이 될 수 있는 설비로서, 안전화 건조기, 냉장고, 에어컨, 냉온수기, 전열기 등을 말함

소방계획서 개정 필요(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
36	개 선 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 △실 ◼부는 조직, 정원, 예산, 경영평가, 산업안전관리, 재난, 보건 및 소방 업무 등을 담당하고 있다.
- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」(이하, 소방시설법 시행령) 제24조(소방안전관리대상물의 소방계획서 작성 등), 소방청 “소방계획서 권장서식” 제18조 피난(유도) 규정에 따르면, “소방계획서”에는 “재해약자”(고령자, 영유아, 장애인 등 자력피난이 불가능한 사람)에 대한 현황을 사전에 조사하고 피난 시 도움을 제공해야 하는 등의 내용을 포함한 피난계획을 반영하도록 하고 있고,
- 「소방시설법 시행령」 제15조4(내용연수 설정 대상 소방용품)에 따르면, 소화기의 내용연수는 10년으로 규정하고 있고, 내용연수가 초과된 소화기는 교체토록 되어있다.
- 그러나 ●원의 “2021년도 소방계획서”를 검토한 결과,
 - ●원에 근무하는 “재해약자”(장애 직원 및 영유아 등 포함)에 대한 현황 파악, 장애 정도에 따른 피난 계획 검토 및 절차가 마련되어 있지 않고,
 - 소화기의 내용연수 및 교체에 대한 기준이 없어 이에 대한 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. ●원장은 ① 소방계획서에 재해약자에 대한 현황을 조사하고 피난계획을 반영할 수 있는 절차를 마련하여 시행하시고,(개선 1)
- ② 소방계획서에 소화기의 내용연수에 대한 규정 반영하여 개정하시기 바랍니다.(개선 2)

조치부서 △실(◼부)

관련부서

간이공사 안전관리 서류 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
37	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 □부는 사옥 토건/전기/기계설비 운영 및 유지관리, 연구시설의 인프라 확충 건설공사 설계 및 시공 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 전사 표준절차서 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-****)에 따르면,
 - 7.2.3 및 7.3항에 의거 공사감독부서는 안전관리약정서 및 위험성평가서를 제출 받아야 하고,
 - 7.8항에 따라 공사감독부서는 유해·위험작업 개시 전에 작업일정, 작업내용 및 안전 조치사항 등을 기재한 안전작업통보서를 작성하여 공사관리부서장 및 산업안전보건관리 부서장의 결재를 득하고, 이를 현장대리인에게 교부 및 현장에 게시하도록 하고 있다.
- 그러나 감사대상 기간 ●원에서 시행한 총 23건 간이공사를 확인한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 간이공사 시 안전관련 서류가 구비되지 않고 있다.

[표] 간이공사 안전관리 서류 미흡 현황

번호	계약번호	계약명	안전관련 서류			부서명
			안전관리 약정서	위험성 평가	안전작업 통보서	
1		□ 칸막이벽 설치공사	X	○	○	□부
2		●원 사무공간 조성 및 당직실 개선공사	X	X	X	
3		●원 주방바닥 보수공사	X	X	X	
4		PSV시험동 옥상방수 보수공사	X	X	○	
5		●원 휴게공간 조성공사	X	X	X	
6		사면복구 공사	X	X	X	
7		●동 옥상 유리 교체공사	X	X	X	
8		□ 및 ◀동 유리 코킹 보수공사	X	X	X	

지 적 내 용(계속)

번호	계약번호	계약명	안전관련 서류			부서명
			안전관리 약정서	위험성 평가	안전작업 통보서	
9		◁ 동 RI필터박스 추가설치에 따른 급배기설비 설치작업	X	○	○	□부
10		□ 및 ▲동 자동소화장치(EPS/TPS실) 설치공사	X	○	○	
11		▽ 급수시설(부스터펌프 및 물탱크)배관연결공사 외	X	○	○	
12		◁ 동 4,5층 화재감지기 추가 설치 공사	X	X	○	
13		□동 MMIS 개발실 외 냉난방기 설치 전원공사	X	X	X	
14		□ 검사설비용 전원 설치공사	X	X	X	
15		◇실 조명배선 이설 및 저압반 계량기 설치공사	X	○	○	
16		□동 ESS 설비 신축 전기공사	X	○	○	
17		▽보수공사(반석103-1901외3세대)	X	X	○	
18		■동, ☆동 노후 목재데크 보수공사	X	○	X	●센터
19		◀온도센서 설치, 검사 및 현장교정 공사	X	X	X	
20		●모형 실험장치 냉각수 출구배관 제작, 설치 공사	X	X	X	
21		◇실험실 안전난간 설치 공사	X	X	X	
22		■실 계측기 점검 및 온도센서 교정공사	X	X	X	
23		● 접근 안전계단 설치	X	X	X	

조 치 사 항

1. ●원장은 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-1102)에 따라 안전 관련 서류가
철저히 관리되도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행
하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 △실(□부), ●센터

관련부서

위험성평가 문서관리 기준 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
38	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 □부는 사옥 토건/전기/기계설비 운영 및 유지관리, 연구시설의 인프라 확충 건설 공사 설계 및 시공 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 전사 표준절차서 「위험성 평가」(안전보건-****) 7.5(위험성평가 결과 관리)에 따르면,
 - 위험성평가 대상 부서(해당 부서)는 자체 수행 또는 협력회사가 수행하는 감독 작업에 대해 실시한 일련의 위험성평가 결과물을 ERP에 문서 생성, 등록 후 해당 부서장의 승인을 받아야 하고,
 - 타 사업소에서도 열람이 가능하도록 위험성평가 일체 서류는 ERP를 통해 문서생성 및 관리하는 것을 원칙으로 하며, 해당 부서에서는 위험성평가 등록부와 위험성평가 개선실행계획서 등록부를 인쇄하여 관리하도록 하고 있다.
- 그러나 ●원에서 감사대상기간 중 시행한 총 8건의 일반공사를 점검한 결과,
- 아래[표] 3건의 공사는 위험성평가 문서를 인쇄하여 관리하고 있으나, ERP 시스템을 통해서는 관리되지 않고 있음을 확인하였다.

[표] 위험성평가 시스템 등록 누락 현황

번호	계약번호	계 약 명	발주부서
1		□동 자동예측진단센터 전기 및 전기소방공사	■ 부
2		●원 ㉠센터 신축 전기공사	□부
3		●원 ㉠센터 신축 소방공사	□부

조치사항

1. ●원장은 ① 미등록 된 위험성평가 문서를 ERP에 등록토록 조치하시고,(시정 1)
 ② 동일한 사항이 반복되지 않도록 위의 내용이 포함된 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	△실(□부)
------	--------

관련부서	
------	--

용역 계약조건 변경 시행에 대한 관리 미흡(적극업무 면책)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
39	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 ㉔소 ㉔그룹은 기기 경년열화 평가 및 장수명 확보 기술개발, 가동원전 피동기기 주기적 안전성 평가 등의 업무를 수행하고 있다.
- ●원 「직무권한내칙」 개별직무권한표(11. 용역)에 따르면, 추정금액 5억 이상 용역의 기본계획 및 세부시행계획과 가타 중요한 사항 등에 대한 직무권한직위는 “원장”으로 되어 있다.
- 그러나 “원전재료 시험분석 및 실험실 관리용역”(㉔㉔, * 원, 2021. 4. 28. ~ 2023. 4. 27.)의 경우,
 - 정부정책에 따른 정규직 전환을 위해 “㉔㉔”와 수의계약을 체결하면서 아래 [표]와 같이 계약변경 시행품의에서는 기존 용역시행계획을 변경하는 중요한 사항이었는데,
 - 최종결재권자(원장)의 승인 없이 아래[표 1] 및 [표 2]와 같이 계약조건을 변경 시행한 것은 적절한 업무처리라고 할 수 없다.

[표 1] 시행품의 변경 사유

- 수의계약자가 원자력분야 엔지니어링 업체 등록 기준을 충족하지 못하여 엔지니어링 자격 기준과 투입인력의 기술등급을 변경하였고,
- 이에 따라 「공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인」 및 「정규직전환 관련 사내 기준」과 일부 일치하지 않는 사항이 발생됨

지 적 내 용(계속)

[표 2] 용역 주요사항 변경 내역

구 분	당 초	변 경
엔지니어링분야	별도 표시 없음	원자력 → 금속
기술자등급	(원자력) 중급 1명, 초급 1명	(일반) 특급 1명, 중급 1명
소요예산	* 원	* 원(- * 원)
기안문 결재일	2021. 3. 3.	2021. 3. 25.
결 재	○장결재(일상감사 실시)	▶장결재(일상감사 누락)

- 이에 대해서 ●원 □소장은 2021. 6. 1. 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고, 이에 대하여 검토한 결과, 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

○ 아울러, 「용역시방서」(5. 용역의 수행, 가. 실험실 시설관리) 따르면, 계약자는 실험실 안전을 위하여 주기적으로 “안전점검을 수행”하고 “점검일지에 기록”하도록 되어 있고, 계약자가 제출한 착수계에 첨부된 안전관리계획서에도 안전점검 기록부를 작성하도록 되어 있는데, 용역관리 부서에서는 계약자의 시설 점검실적을 확인·관리하지 않고 있으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. ●원장은 ① 용역 시행 또는 변경 시 중요한 사항에 대하여 최종결재권자의 승인이 누락되지 않도록 「직무권한내칙」에 대하여 용역 담당부서 직원에게 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
② 실험실 설비의 성능유지 및 안전관리를 위해 해당 용역 시방서에 명시한 바와 같이 계약자가 안전점검 실시하고 기록을 관리할 수 있도록 관리방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)

조치부서	□소(㉠그룹)
관련부서	

3. 우수활동(모범)사례

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-03-01	관계부서	♻소 ◎그룹
제 목	능동적 노심 위험도관리를 통한 발전소 안전성 향상 및 이용률 증진으로 비용절감		
1. 내 용			
○ ●원 ♻소 ◎그룹 C는 위 부서에서 전 원전 노심위험도 관리 및 매주기 수행 원자로 특성 시험 현장기술지원 업무를 능동적으로 수행하고 있다. 특히, 다년간 축적된 전문기술을 바탕으로 아래와 같이 재무개선을 위한 창의적이고 도전적인 업무자세로 발전소 안정운영 및 수익창출에 크게 기여하였다.			
○ 전(全) 원전 발전소 매주기 노심 위험도 평가 자체수행으로 *억원 비용절감			
- ▼=호기 제12주기에 이전 주기 ⬤ 교체에 따른 핵연료집합체 상부에 크러드 및 보론 침적으로 심각한 축방향 출력편차 비정상 현상(AOA) 발생 및 불가피한 20% 출력감발 운전으로 *억 원 이상의 발전비용 손실 발생됨에 따라 ① 전사 AOA 대응지침서 개발 및 현장 절차서 반영, ②국내 경수로원전 전 호기 매 주기 AOA 위험도 평가(2016년 : 2건, 2017년 : 13건, 2018년 : 12건, 2019년 : 9건, 2020년 : 21건), ③ 매주기 연료 초음파 세정여부 및 냉각재 정화운전 수행 결정근거 제공을 통하여 아래와 같은 성과를 달성하였다.			
· AOA 자체평가 결과를 통한 불필요한 연료 초음파세정 비용 <u>*억 원 절감</u> (아연주입 수행예정 발전소의 연료초음파세정 불필요 권고 : 5억/회 × 14회)			
· AOA 평가에 근거한 적절한 연료초음파세정 권고를 통한 전력매출 손실 방지 (♻호기 24주기, ♻호기 14주기 등 연료초음파세정 권고 및 시행)			
· 15~17년도 AOA발생(3건) → '18~'20년도“ <u>AOA Zero화</u> ”3년 연속 달성(<u>*억 원 절감</u>) (1개 호기 90%출력감발 100일 유지 시 약 100억 손실 발생 사전 예방)			

우수활동사례 명세(연결지)

○ 창의적 사고를 바탕으로 한 연구환경 개선으로 스마트 업무환경 구축

- 모든 원전을 대상으로 하는 매 주기 AOA 평가가 수작업으로 전산프로그램을 운영함으로써 많은 분석시간이 소요되며, 발전소 현장요원이 직접수행함에 있어 인적오류 발생 우려 존재하고 있어 이에 대한 보완을 위하여 ①AOA분석 정확도 향상을 위한 방법론 개발, EPRI FRP 발표, 특허등록, ②크러드에 의한 국부부식 해석을 위한 미세격자모델 최초 개발, ③노심/열수력/수화학코드 자동연계 프로그램 개발을 적극 수행하여 아래와 같은 성과를 달성하였다.
- AOA 평가 업무량 75% 저감(2MM → 0.5MM)으로 효율적 자원활용
- AOA 모델 및 분석분야의 국제적 기술선도 및 위상확보

○ 노심 교육훈련 체계 개발 참여 및 전사 교육훈련 시행

- 원자로특성시험 중 급격한 출력변동으로 인한 불시정지 요인이 상존, 원전본부 훈련 센터의 시뮬레이터 이외의 교육훈련 도구가 없어 초기 인적 실수에 의한 ♣본부>호기 수동정지 사고('19.05) 발생함에 따라 ①교육훈련을 강화, ②고정밀 노심코드와 주제어실 소프트웨어 패널의 노심 전용 시뮬레이터 개발참여, ③원전본부별 훈련센터와 ㅂ원에 배치 하여 수시 교육훈련 지원 등을 통하여 원자로특성시험 중 인적오류에 의한 불시정지 최소화에 큰 기여를 하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
♣소 ◎그룹		C			

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-03-02	관계부서	☐소 ☐그룹
제 목	원자로건물 외벽 철근노출 현안 대처를 통한 적기 재가동 기여		

1. 내 용

○ ●원 ☐소 ☐그룹 D는 2019년 2월 15일부터 현재까지 위 부서에 근무하고 있으며, 고성능 재료 활용 구조설계/시공 최적화 및 구조물 건전성 평가와 관련된 연구과제 및 현장기술 지원 업무를 능동적으로 수행하고 있다. 특히,원자로건물 철근노출 현안 해결을 위해 콘크리트 내구성 평가로 적정 피복두께를 제시하여 구조물의 안전성을 강화하고, 예방정비기간을 단축하는 등 발전소 안정운영 및 수익창출에 크게 기여하였다.

○ ☐노출 현안 대처를 통한 적기 재가동 기여

- ♡^호기 ☐노출 관련 기술지원 요청(2020.2.13.)에 따라 ♡^,=호기 계획예방정비 현안해소 및 적기 재가동 TFT 운영 Action Item 지원을 통해 구조적 거동 일체성(콘크리트와 철근) 확보위한 최소피복두께 산정, 실측정 자료에 근거한 철근 부식 위험성 평가를 수행하였으며,
- 또한 본사 ■처 및 원자력본부 발전소 □실 ■부 가동원전 구조물 특별점검 보완요구에 따른 운영중 전원전 원자로건물 소요 최소피복두께 및 철근부식 위험성 평가를 수행하여 원전 적기 재가동에 큰 기여를 하였다.

[그림] ♡^호기 ☐노출 현황

-	-	-
---	---	---

※ ☐노출 적용 기술기준

원전설계기술기준 KEPIC SNB(원자로건물), MIL(가동중검사), ACI 201.1R(조사), ACI 349.3R(평가)

우수활동사례 명세(연결지)

- 또한, 규제기관 요구사항인 “△^호기 ◇건물 보수전 현상태 피복두께 부족에 따른 구조건전성 평가 요구”에 대하여 적정피복두께평가를 위한 콘크리트 깊이별 염소이온 농도 및 중성화 깊이에 따른 적정 콘크리트 피복두께 평가, 현상태 철근 부식 위험성 평가를 시행하고, 보수/보강방법 선정 및 시행(철근 부식 현황에 따른 철근 교체 재시공 또는 현상태 보수 적정성 평가)를 추진하였다.
- △본부 <발전소 요청에 따른 △^호기 평가 외부 전문가 자문 조율을 통해 노출 철근 현상태에서의 구조건전성 평가, 노출 철근의 재사용성 여부 판단, 비노출 철근의 부식 가능성 검토, 철근 부식 방지를 위한 필요 피복두께 산정을 통해 노출된 철근과 콘크리트 사이의 부착기능 발휘, 현상태 구조건전성 평가 양호라는 최종 결과를 도출하였다.
- 운영 중 가동원전 피복두께 및 철근부식 위험성 평가를 통해 구조물 건전성 확인과 보수 방법을 제시하여 점검 및 보수비용 절감 등 예산절감에도 많은 기여를 하고 있다.
 - 평가 완료 원전 : △ >, <, ^호기, ◇ <, =호기, ▽ =<호기, ▽ <호기(진행 중)
 - ⇒ 적정 피복두께를 확보한 철근 현상태 유지, 노출철근은 부식제거후 재사용
 - 미평가 원전은 가동중 검사 일정에 따라 특별 보완점검 완료후 순차적 평가 예정
- 위 와 같이 구조물분야 현안사항에 대한 적극적인 업무 수행을 통해 특별보완점검 및 적정피복두께 평가 결과 규제기관 수용, 적정피복두께 적용에 따른 ‘보수부위 선정으로 보수물량 절감 및 운영 원전 철근노출 평가 적용’ 자체 수행으로 외부자문 비용(△^호기의 경우 약 * 원, 전원전 수행시 약 *억 원) 절감 등 원전재가동에 큰 기여를 하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
△소 ◇그룹		D			

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-03-03	관계부서	△실 ▢부
제 목	5직급 사무담당원 적재적소 순환배치를 통한 조직 활력 제고 및 개인역량 개발		
1. 내 용			
○ ●원 ▢부 E는 ●파트에서 총무·인사·교육·보안 등 업무를 담당하고 있으며, 주어진 상황 혹은 문제점 등에 대해 관련 자료 및 정보를 근거로 다양한 대응 방안을 도출하고, 각 방안들의 장단점을 평가하여 시의적절하고 합리적인 의사결정을 수행하였다. 특히, 2020년도에는 5직급 사무담당원의 대대적인 순환배치 시행 및 인력운영 기준(안) 수립을 통해 ●원의 효율적이고 체계적인 조직·인력관리 체계 구축에 기여하였다.[※관련근거: *(*)-*(2020.10.5.)] ○ 「기회균등 원칙」 및 「육구충족 원칙」 반영을 통한 적재적소 인력순환 및 균형인사 실시 - ●원 지원부서는 각종 현안 발생으로 인해 행정 업무량은 급격하게 증가하는 반면에, 인력충원 부족 현상 지속이라는 악조건으로 인해 직원들의 스트레스 과다 및 의욕 저하가 발생하는 특징을 가지고 있어 - 타 사업소 대비 개인별 절대 업무량 증가로 인해 직원들의 불만이 증대되고 있는 상황을 고려하여 5직급 사무담당원도 단순 보조업무가 아닌 고유업무 수행에 대한 필요성이 부각되었으나, - 업무로 인한 개인간(4직급 - 5직급 또는 5직급 - 5직급) 및 조직간 갈등은 해결되지 않고 장기간 답보인 상태로 남아 있어 아래[표 1]과 같이 정확한 업무량 분석을 통한 업무 재조정 및 비효율·불협화음 해소에 기여하였다.			
[표 1] ●원 5직급 인력순환 및 균형인사 관리 주요업무 현황			
번호	주요 업무내용		비 고
1	인사이동 설명회 개최(2020. 6. 8.)		5직급직원 인사이동 기준 설명 및 인력현황 분석
2	●원 5직급 사무담당원 순환배치 계획(안)[2020. 7. 13.]		인사원칙 및 순환배치 기준 수립
3	●원 5직급 사무담당원 인력운영 기준(안)[2020. 10. 5.]		직무, 보직, 이동 등에 대한 인사기준 확정

우수활동사례 명세(연결지)

- 위 와 같이 ‘●원 5직급 사무담당원 인력운영 기준(안)’ 수립을 통하여 아래 [표 2]와 같이 조직·인력운영의 효율성향상에 기여를 하였다.

[표 2] ●원 5직급 사무담당원 인력운영 기준 수립에 따른 개선효과

신뢰 형성	· 노조와의 지속적인 간담회를 통한 스킨십 강화 및 소속부서원(5직급 사무담당원, 소속 소·실장) 대상 인사이동 설명회로 소통 강화 및 공동의 목표 달성
역량 개발	· 5직급 사무담당원의 업무실적 분석을 통한 운영실태 상시 점검 · 업무 난이도 등을 고려하여 5직급 사무담당원의 적정 수행직무 분석
비전 제시	· 5직급 사무담당원 순환근무 기본원칙, 순환배치(안), 이동기준(안) 수립 ① (적재적소) 조직 활성화 및 개인역량 개발을 위한 순환보직 시행 ② (인력순환) 동일 보직 장기근무자 이동배치로 조직 활력 제고 ③ (균형인사) 인력수요 변동 등을 고려한 정원 범위 내 현원 운영

개 선 효 과
▪ 5직급 사무담당원 인력순환을 통한 ●원 조직·인력운영의 효율성 향상 ▪ 5직급 사무담당원 부서 고유업무 발굴 및 부여를 통한 내실있는 조직관리 실현 ▪ 단순 보조업무가 아닌 부서 고유업무 집중 전환배치로 행정조직 직원 업무부담 완화

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
△실 ▢부		E			

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-03-04	관계부서	△실 ▢부
제 목	보안사고 사전적 예방을 통한 ●원 보안 관리체계 적극 개선		
1. 내 용			
○ ●원 ▢부 F는 ●파트에서 보안 및 차량관리 등의 업무를 담당하고 있으며, 보안사고 사전적 예방 등 보안 관리체계 적극 개선을 통한 보안사고 Zero化 달성 및 직원들의 높은 수준의 보안의식 확립에 기여하였다.			
[※ 관련근거 : *(*)-*(2020.4.10.) 및 *(*)-*(2021.03.08.)]			
○ 예방적 보안활동 전개를 통한 직원들의 보안의식 내재화 실현			
- 보안등급 “㉔등급”인 원전본부와는 달리 “㉕등급”인 ●원은 직원들이 상대적으로 보안 의식이 취약한 부분이 있으며, 최근에는 사내 기술정보 유출에 따른 ○부 특별 감사(2019. 8.) 시 기술자료 외부유출에 따른 차단 대책을 요구하는 등 보안의 중요성이 강화되고 있다.			
- 이에 대응하기 위하여 아래[표]와 같이 자체 불시보안 점검 강화, 경비인력 보강, 보안 감시 시스템 개선, 문서 보안 강화를 위한 물품 반출 검색 체계 고도화 등을 추진하였다.			
[표] 보안관련 주요업무 현황			
번호	주요업무	세부내용	
1	예방적 보안활동 강화	노조 및 당직자 합동 점검 시행, 상주 협력회사도 불시 보안점검 대상에 포함하여 시행, 대내외 불시 보안점검 결과 부서평가 반영	
2	보안감시 시스템 개선	경비인력 15명 증원(11명→26명) 및 경비 배치장소 증대(2개소→4개소)로 ●원 시설 보안 강화에 기여	
3	시설경비 체계 보강	㉔동 CCTV 통합감시 상황실 운영을 통한 ●원 경비 및 시설 24시간 감시로 ●원 보안 고도화 실현	
4	기술정보 외부유출 차단	외부 보안 컨설팅 용역 의견을 반영하여 출력물 유출 차단 솔루션 시범 도입·운영 및 중요 기술자료 보유부서 별도 관리 추진	

우수활동사례 명세(연결지)

- 위와 같이 보안업무의 적극적인 수행으로 ①산업부 등 대내외 보안기준 상향에 따라 형식적인 점검 지양하고 보안 관리체계 적극 개선을 통한 직원들의 보안의식 및 관심도 제고에 기여, ② 인력강화 및 시설체계 개선을 통한 업무 담당 이후 보안사고 Zero化 달성, ③주기적인 보안관리 공지 등 예방적 보안활동 전개로 직원들의 보안의식 내재화 실현 등 보안업무 향상에 크게 공헌하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
△실 ▣부		F			

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-03-05	관계부서	△실 회부		
제 목	●원 국내위탁교육비 및 K-TD 상시 모니터링을 통한 투명성 및 청렴도 제고				
1. 내 용					
○ ●원 회부 G는 ●파트에서 총무·채용·교육·청소용역·가족친화경영·양성평등 등의 업무를 담당하고 있으며, 기업윤리를 바탕으로 공사를 명확히 구분하고 기본과 상식에 맞는 투명한 업무 수행을 통해 도덕적 책임을 다하고 있다. 특히, 교육비 예산 집행과 관련하여 명확히 파악하고, 직원들에게 적절한 가이드 및 피드백을 통해 직원들이 자기 개발을 위해 필요한 지식과 기술 등을 습득할 수 있는 기회를 제공하고 있다.					
[※ 관련근거 : *(*)-*(2018.07.16.), *(*)-*(2020.05.12.), *(*)-*(2021.03.08.)]					
○ 국위탁교육비 및 K-TD(KHNP Talent Development) 상시 모니터링을 통한 투명성 제고					
- e-HR 교육 현황을 주기적으로 확인하고 수료증 미등록자에 대한 수료증 등록 안내 교육을 실시하고, 아래 [표]와 같이 미수료자에 대한 교육비 즉시 회수 실시하였다.					
[관련근거 : 「교육훈련지침」 제73조(교육 결과보고) 및 제80조(경비회수)]					
[표] 교육비 회수실적					
번호	회수예산	주요내용			회수금액
1	국내위탁교육비	2018년도 위험성평가 담당자교육(제조업) 미이수 1건			
2	국내위탁교육비	2019년도 산업안전보건 관리감독자 법정교육 미이수 1건			
3	국내위탁교육비	방사선작업종사자(직장교육)-정기(일반) 등 미이수 2건(2021년)			
4	K-TD학습지원비	학위 미취득 상태로 의원면직한 직원 1인(2019년)			
5	K-TD학습지원비	학위 미취득 상태로 명예퇴직한 직원 1인(2020년)			
- 위와 같이 직원들의 교육 현황 상시 모니터링을 통해 교육비 지원·관리에 대한 투명성 개선 및 청렴도 제고에 크게 기여하고 있다.					
2. 관련자					
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
△실 회부		G			
참고사항					

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-03-06	관계부서	△실 ▢부														
제 목	●원 사택운영의 투명성 및 효율성 제고																
1. 내 용																	
○ ●원 ▢부 H는 ☺파트에서 ●원 사택운영 및 야간연구동 운영 업무를 담당하고 있으며, ●원은 사택정수를 직원 정원의 40%로 제한하고 있어 사택운영에 있어 공정성과 투명성이 매우 민감한 사항으로써 직원들의 사택운영규정 이해부족으로 인한 부적격 사례의 재발 방지를 위해 유의사항을 이메일을 이용하여 주기적으로 안내하고 지속적으로 모니터링을 통해 사택관리에 만전을 기하고 있다. [관련근거 : 연구원(연총무)-2110]																	
○ 사택운영규정의 미비점 보완 및 내칙 강화로 사택운영 투명성 제고																	
- 사택거주자는 주택 취득 시 사택에서 퇴거하여야 하는 규정에 대해 부주의하거나 혹은 미인지하여 부적격 거주를 하는 사례를 방지하기 위해 최근 복지시설 방만운영에 대한 회사차원의 경각심 제고 움직임에 발맞추어 정기점검주기(2021년)가 도래하지 않았음에도																	
① 2020년 7월부터 8월까지 사택 입주현황을 선제적으로 전수 조사하여 사택입주 부적격 3건을 적발하고 즉시 퇴거의무를 이행할 것을 통보하였고, ② 동 사안을 사택운영위원회에 안건 부의하여 사택운영위원회의 결정으로 통보일 이후의 부적격 거주기간에 대하여 「퇴거이행강제금」을 부과하였다. 또한 ③ 명확한 규정이 없었던 통보일 이전 거주기간은 규정의 미비점을 보완한 합리적 수준의 「적기 퇴거 미이행 강제금」을 신규 적용해 총 * 원을 환수하였다. 이후 ④ 편법으로 부당이득을 취하려는 유혹을 원천적으로 차단하는 내용의 강화된 내칙 개정을 통해 사택운영 전반에 대한 신뢰를 확보하는데 크게 기여하였다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>△실 ▢부</td><td></td><td>H</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	△실 ▢부		H			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
△실 ▢부		H															
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-03-07	관계부서	☒ 소 ☒ 그룹		
제 목	과제 계획변경을 통한 예산절감 및 연구내용 강화				
1. 내 용					
○ ●원 ☒부 I는 ☒소 ☒그룹에서 원전해체 기술개발, 중수로 특성평가/해체공정 설계, 최종 해체계획서 방사선방호 및 환경영향평가 등의 업무를 담당하고 있으며, 특히, “원전해체시 감마선 시각화장비를 이용한 현장 측정기술 개발”에 참여하면서 적극적인 업무추진을 통해 연구예산절감 및 연구개발과제 성과 내실화에 크게 기여하고 있다.					
○ 연구개발과제 실무위원회 심의의견에 따른 연구내용 강화 - “개발장비의 측정값 정확성(오염 측정시간, 오염도 범위 등) 확보 방안 검토”라는 실무위원회 심의의견을 적극 수용하여, · 아래 [표 1]과 같이 검출기 측정정확도 향상을 위한 성능지표 강화 및 성능지표 달성 여부에 대한 3자 검증 도입하였다.					
[표 1] 성능지표 비교					
변경 전			변경 후		
항목	목표치	평가	항목	목표치	평가
오염측정 정확도 ^{주1)}	±15%	자체	오염측정 정확도 ^{주1)}	±15%	공인 시험 기관
차폐체/조준기 개발	40kg 이하	자체	방사능측정 정확도 ^{주2)}	±15%	
측정시간 단축 ^{주2)}	25분/㎡	자체	영상해상도 ^{주3)}	30도	
			검출기 경량화	10 kg 이내	
			검출기 및 레이저좌표 정합 ^{주4)}	5 % 이내	자체
			마스크 두께/면적 ^{주5)}	0.22cm 이상/ 44×44cm 이상	
주1) 표준선원 방사능과 비교			주1) 표준선원 방사능에 대한 HPGe과 CZT 측정정확도 비교 (전산해석 포함)		
주2) 현행 측정방법과 비교			주2) 10μCi Cs-137 at 1m 측정오차		
			주3) 구면좌표계 각분해능(고/저에너지)		
			주4) 레이저스캐너 좌표계에 대한 검출기 좌표 오차 at 10m 이내		
			주5) 250keV 십가층 고려(두께), CZT 검출기 면적		
참고사항					

우수활동사례 명세(연결지)

- 해체형상별 변화하는 오염정보의 정확한 취득을 위한 검출기의 복수(2개) 제작 및 레이저스캐너 구매를 통한 오염의 3차원 위치정보 결합 등 연구내용 강화 및 해체 활용도 제고할 수 있는 기반을 마련하였고, 아래 [표 2]와 같이 ①상용 검출기 1대 구매비용(*억)으로 동등 수준 이상의 2대 제작(* 억 절감), ②위축연구원 미채용, 자체예산 조정을 통한 레이저스캐너 구매비 마련(* 억 절감) 등 약 *억 원의 총 연구예산을 절감 효과를 창출하고 있다.

[표 2] 장비 제작 및 응용프로그램 개발(안) 비교

구 분		변경 전	변경 후
구매	CZT 검출기	●●社 상용품 1개(2.3억)	●●社 센서 8개(2대 구성 분), 이미징 SW 1개 (총 *억)
	레이저스캐너	-	Reica社 상용품 구매(1.3억)
설계 및 제작	CZT 검출기	-	검출기 2대 제작(Housing 포함)
	저에너지 감마 측정 하드웨어	가변형 차폐체/콜리메이터 제작 (무게 40 kg 이하)	탈부착형 Mask 제작
개발	응용프로그램	·저에너지 감마선 차폐체/콜리메이터 연계 SW 개발	·저에너지 감마선 Mask 연계 SW ·저에너지 이미징 알◆증(Coded Aperture) ·검출기 2대 Pairing SW ·방사선(능)의 3D 공간좌표 SW ·검출기의 방사선(능) 정보와 레이저스캐너의 기하학적 형상정보 정합 SW

- 위와 같이 감마시각화 장비의 최신동향 및 기술수준을 과제착수 준비를 면밀히 수행하여 해체사업에 실질적인 활용 가능하도록 계획변경 추진 결정, 관련 기술 자료, 전문가 세미나 등을 통하여 개발장비의 기술요건 및 구매요건 구체화, 활용 /주관부서와 적극적 소통 등을 통해 연구개발과제의 성공을 위해 많은 노력을 하고 있다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☑소 ⊗그룹		I			

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-03-08	관계부서	☒소 ☐그룹
제 목	사외기술지원시스템 활용을 통한 오염시편 분석을 통해 연구비 절감		

1. 내 용

○ ●원 ☒소 ☐그룹 J는 위 부서에서 근무하고 있으며, 해체원전 계통제염분야의 연구 과제 실무 및 사업소 기술지원 업무를 담당하고 있다. 특히 노형별 계통제염 고유 기술 확보를 위한 연구과제 수행을 통해 해체원전 계통제염 기술을 개발하였으며, 중수로 해체원전 계통제염 기술 개발 연구수행과정에서 발생하는 화학분석(오염 시편의 방사선학적 특성 분석) 등을 우리 회사 사외기술지원시스템을 활용하여 수행 함에 따라 행정절차(용역계약 등) 단축 및 연구 과제비를 절감하는 등 적극적으로 업무를 수행하고 있다.

○ 사외기술지원시스템 활용을 통한 오염시편 분석으로 *만 원 연구비 절감

- 중수로 원전인 ▽>호기의 영구정지 결정('18. 6.)에 따라 중수로 해체원전에 대한 제염기술 개발에 관심이 집중되어 ☐그룹에서는 「중수로 해체원전 계통제염 기반기술 개발」 연구 과제를 2019년 4월(~2021년 9월, 9.88억 원)에 착수하여 현재 수행 중에 있다.
- 본 연구과제에서 중수로 일차계통 산화막의 물리/화학적 특성조사 및 화학제염 공정개발을 위해 오염시편 산화막 및 방사선학적 특성분석이 필요함에 따라 용역계약을 통해 오염시편 분석을 수행하고자 하였는데, 이 과정에서 우리 회사와 ○○이 기술협력 협약이 맺어져 있음을 확인하고, 이를 이용하여 오염시편 분석을 수행할 경우 불필요한 예산집행을 방지 할 수 있을 것으로 판단하여 사외기술지원시스템 운영 담당부서(△그룹)에 현재의 사외기술 지원시스템을 활용할 수 있도록 요청하였다.
- 당시의 사외기술지원시스템은 사외 기술협력 업무처리기준(2018년 7월, 개정 3)에 따라 연구 과제 및 기술용역은 제외되었으나, 본 연구를 추진하기 위해서는 반드시 오염시편 분석이 필요해 담당부서의 협조를 통해 사외 기술협력 업무처리기준 지침을 개정(2021년 5월, 개정 4) 하여 수행하였다.

우수활동사례 명세(연결지)

- 위 와 같이 사내 사외기술지원시스템의 활용을 통해 수의계약 집행에 소요되는 행정 소요일을 줄였으며, 약 * 원의 연구비를 절감하였으며, 사내 규정 개정을 통한 기술지원 개선으로 오염시편 분석을 빠른시간 내에 수행한 결과 중수로 계통제염 고유기술 확보에 크게 기여하였다. 또한, 향후 다른 부서 연구과제에 적용할 경우 연구비 절감이 계속 이어질 것으로 예상할 수 있다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☐소 ☐그룹		J			

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-03-09	관계부서	☒소 ●그룹
제 목	●슬러지 유리화 실증연구 비용 절감		

1. 내 용

○ ●원 ☒소 ●그룹 K는 위 부서에 근무하고 있으며, 방폐물 처리기술 연구(유리화 및 플라즈마 용융기술)와 함께 ▼본부 ^발 유리화설비 현장기술지원 업무를 능동적으로 수행하고 있다, 특히, 방사성폐기물 유리화 처리기술 개발 및 해외 R&D 마케팅을 통한 계약에 참여하여 우리 회사 방사성폐기물 처리/처분 기술에 대한 대내·외 신뢰도 제고 및 기술 수출 교두보 마련하는데 일조하고 있으며, 발주사(△△社)간 비대면 회의시스템 개발/적용으로 실증시험 시행착오 최소화를 통한 연구결과물 적기도출 및 사업비용(국외 출장비) 절감에 기여하였다.

○ ●슬러지 유리화 사외수탁(용역) 현황

- (용역내용)● 액체방사성 폐기물 처리시설 발생 슬러지(Carbonate, Iron, Zeolite+ferrocyanide) 대상 유리화 실증

유리화 R&D 추진실적 및 예상일정

예비연구* (‘13년~’18년)	⇒	실증연구** (‘18년~’22년)	⇒	플랜트 설계 (’23년~’27년)	⇒	플랜트 건설 (’28년~)
----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-------------------

※ □실적: 총 35억원(예비연구* 약 15억원 + 실증연구** 약 20억원)

- ▽ ○ 유리화 실증연구 수주현황(약 *억 원)

제 목	기 간	금 액	비 고
▽ 유리화 실증연구(1단계)	‘18.9~’19.2		
▽ 유리화 실증연구(2단계)	‘19.7~’20.3		예산절감
▽ 유리화 실증연구(3단계)	‘20.8~’21.4		예산절감
▽ 유리화 실증연구(4단계)	‘21.8~’22.9		예정

우수활동사례 명세(연결지)

○ KHNP-△△社 전용 화상회의 시스템 구축을 통한 비용 절감

- ▽ 방사성슬러지 처리 사업자 선정을 위한 발주사(日△△社) 기술적 요구사항 증가와 경쟁사 기술(▽▽, ■■■) 대비 우수성 확보를 위한 기술회의를 수시 개최가 필요한 상황이었으나, 코로나로 인해 해외출장 제한(자가격리 기간 반영 시 기한내 용역 수행 불가)으로 사실상 회의가 불가능 하였다.
- 이러한 상황을 해결하기 위해 ‘한수원 - 발주사간 전용 화상회의 시스템 구축/운영’을 추진하였는데, 이 과정에서 한수원 사외 화상회의시스템과 발주사(△△社) 인터넷망 사이트 접속 불가함에 따라 많은 어려움이 발생되었으나, 한수원 사이버보안 규정을 적용한 전용 화상회의 시스템 최초 구축/ 운영하여 해결하였다.
- 이를 통해 비대면 화상회의(수시)를 통해 용역 품질 제고 및 향후 ▽ 사업화('22.3.) 기반 구축하였으며,(2020. 2월 ~ 2021. 1월, 총 18회 화상회의 실시)
- 또한 해당용역 관련 해외출장 미시행으로 32백만 원의 예산을 절감하였다.
- 화상회의 시스템 구축에 따른 출장 비용 절감 : * 원/회당_2인, 2박3일 기준 × 15회_회의실적

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☐소 ●그룹		K			

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-03-10	관계부서	☒소 ●그룹
제 목	연구용 장비 공동 활용으로 협업 강화 및 예산 절감		

1. 내 용

○ ●원 ▽소 ◇그룹은 제조업분야 4차산업혁명 요소기술인 3D프린팅(적층가공) 기술의 현장 적용을 위해 연구개발 업무를 수행하고 있으며, 이와 관련된 금속 및 비금속 3D프린터를 보유하고 있다. 위 부서의 ○ 선임(3직급)은 2018년 4월 2일부터 현재까지 위 부서에 근무하고 있으며, 금속/비금속 3D프린터의 운용/유지관리 및 3D프린팅 기술 개발, 원전 단종품 리버스 엔지니어링 업무를 능동적으로 수행하고 있다. 특히 ●원 소실장회의 시 ‘3D프린터 원내 공동활용 절차(기술지원 시스템 활용)’를 공유하고, 사외 대학 및 중소기업 대상 ‘연구기자재 공동활용 시스템’에 장비를 등록하는 등 연구용 장비인 금속/비금속 3D프린터의 활발한 운용을 위해 노력하고 있다.

○ 비금속 3D프린터를 활용한 사내 요청부서 지원 및 부품 제작 예산 절감

- 2019년 5월부터 현재까지 기술지원을 통해 위 부서에서 보유한 비금속 3D프린터를 활용하여 총 7건의 제작품을 제작, 사내 각 요청부서에 제공한 바 있고, 이를 통해 외부업체에서 제작해야 하는 부품을 사내 장비로 제작함으로써 제작 예산을 절감하였다.

[●원 보유 3D프린터 현황]

금속 3D프린터	비금속 3D프린터
○ 제작사 : ● ○ 모델명 : ■ ○ 방 식 : DED(Directed Energy Deposition)	○ 제작사 : ◇ ○ 모델명 : △ ○ 방 식 : FDM(Fused Deposition Modeling)
-	-

우수활동사례 명세(연결지)

[기술지원을 통한 연구용 장비 공동 활용 현황]

KONIS 관리번호	제 목	일 자	요청부서
2019-2-0161	인체 주요 장기 모형 18종	2019. 5.	▽원
2019-1-1608	다족보행로봇 다리 기구부 형상 6종	2019. 10.	●단
2019-1-1763	▷호기 증기발생기 2단 습분분기리 목업	2019. 12.	●
2021-1-0172	해수배관 점검로봇 케이스 및 부품	2021. 2.	●단
2021-1-0323	□ 가이드 튜브 검사 프로브 바디 3종 11개 부품	2021. 3.	◎그룹
2021-1-0801	□ 가이드 튜브 검사 프로브 몸체 3종 24개 부품	2021. 5.	◎그룹
2021-1-1161	●측정 시료받침대 바디 2종	2021. 7.	△발

- 연구원 보유 장비 활용을 통한 외부업체 제작 예산 절감 효과 : 41,161천원

[외부업체 제작 비용 산정 불가로 원내 장비를 이용한 제작 비용 산정]

제 목	재료비(천원)	제작기간(일)	제작금액*(천원)
인체 주요 장기 모형 18종	*	25	*
다족보행로봇 다리 기구부 형상 6종	*	4	*
▷호기 증기발생기 2단 습분분기리 목업	*	14	*
해수배관 점검로봇 케이스 및 부품	*	10	*
□ 가이드 튜브 검사 프로브 바디 3종 11개 부품	*	4	*
□ 가이드 튜브 검사 프로브 몸체 3종 24개 부품	*	5	*
●측정 시료받침대 바디 2종	*	7	*
합 계			*

* 제작금액 = 재료비 + 제작기간(일)*358,873(원/일, 3직급 기술지원 기준단가)

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☒소 ○그룹					

참고사항 상품권 지급

4. 현지조치사항 내역서

□ 감사기간 : 2021. 5. 24. ~ 7. 23.

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 예산집행의 부적정(□부) - 「○지침」에 따르면 ‘특수근무급식비’는 회사 업무와 관련하여 근무시간 시작 전 또는 종료 후 2시간 이상 업무를 수행 시 사용할 수 있는 식비 및 간식비임 - 그러나 ‘코로나19 생활 속 거리두기 세부지침 검토’라는 명목으로 일과 중인 점심 식대로 집행을 1건 하였고, 의무실 침구 세탁을 하기 위해 배정된 예산 ‘세탁및소독수수료’가 있음에도 ‘잡비’와 혼용하고 쓰고 있으므로 이에 대한 개선이 필요함	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대해 교육을 시행할 것	결과회보 불요
2	○ 행정조치처리위원회 운영의 부적정(▣부) - 「▣ 운영지침」 제5조(위원장 직무)에 따르면, 위원장(사업소장)은 과징금·과태료 납부 기한을 준수하기 위해 위원회 개최 이전에 과징금 또는 과태료의 납부를 결정할 수 있음 - 그러나 ㉠부로부터 징구 받은 2건(* 원, * 원)의 과태료 납부 요구 건에 대해서, 사업소장에게 먼저 보고하고 사업소장의 결정에 따라 과태료를 납부하여야 하는데 이에 대한 사업소장 보고가 누락됨	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대해 교육을 시행하고, 미시행된 행정조치처리위원회를 개최할 것	결과회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부																
3	○ 연구과제 관련 식비 집행 시 증빙서류 첨부 미흡(△그룹, ■그룹, ⊗그룹) - 「□지침」 제28조(사내 수행과제 연구과제비의 관리 및 사용) 8항에 따르면, 연구과제비의 회의비 및 세미나 개최비 중 식대를 집행하기 위해서는 연구수행부서 이외의 외부 기관 또는 타 사업소 인원의 참석 서명이 들어간 회의록을 포함하여 사전 내부결재 등 증빙서류를 갖추어야 하며, 지불 회계처리 시 ERP 시스템에 입력하여야 함 - 그러나, 아래 전표의 경우 경상개발비/자체 과제/기술정보활동비 예산을 사용하면서 회계 전표 처리 시 참석자 서명이 포함된 회의록 등 증빙서류를 첨부해야 하는데 이를 누락하였음 [표] 식비처리 관련 증빙첨부 미흡 내역 <table border="1"> <thead> <tr> <th>전기일</th><th>내역(관련부서)</th><th>금액</th><th>미흡 내역</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019.11.4.</td><td>가상DCS적용 시뮬레이터 진도점검 회의 (△그룹)</td><td></td><td>회의록 증빙 누락</td></tr> <tr> <td>2020.4.22.</td><td>◇기반 5차 TFT 회의 시 점심식사 (■그룹)</td><td></td><td>증빙 누락</td></tr> <tr> <td>2020.5.6.</td><td>연구과제 수행 관련 현안 회의 (⊗그룹)</td><td></td><td>회의록 증빙 누락</td></tr> </tbody> </table>	전기일	내역(관련부서)	금액	미흡 내역	2019.11.4.	가상DCS적용 시뮬레이터 진도점검 회의 (△그룹)		회의록 증빙 누락	2020.4.22.	◇기반 5차 TFT 회의 시 점심식사 (■그룹)		증빙 누락	2020.5.6.	연구과제 수행 관련 현안 회의 (⊗그룹)		회의록 증빙 누락	○ 연구과제 관련 식비 집행 시 회계전표에 증빙서류를 누락하지 않도록 재발방지 방안(관련 직원 교육 등)을 마련할 것	결과회보
전기일	내역(관련부서)	금액	미흡 내역																
2019.11.4.	가상DCS적용 시뮬레이터 진도점검 회의 (△그룹)		회의록 증빙 누락																
2020.4.22.	◇기반 5차 TFT 회의 시 점심식사 (■그룹)		증빙 누락																
2020.5.6.	연구과제 수행 관련 현안 회의 (⊗그룹)		회의록 증빙 누락																
4	○ 계약 후 후속 관리 필요(☆소) - 「□지침」물품구매 계약일반조건 제29조(계약상대자의 책임있는 사유로 인한 계약의 해제 또는 해지)에 따르면, “지체상금이 계약 보증상당액에 달한” 경우, 구매자는 계약 상대방에게 시정을 위한 최고를 하도록 함 - 그러나 “⊙용 퓨즈 (2019. 10. 23.)”의 경우, 지체일수가 141일로 “지체상금이 계약보증상당액에 달한 기일(133일)”을 초과한 건으로 계약해지 최고 이행에 해당됨에도 이를 이행하지 않았음을 확인하였는데 이러한 사항에 대한 적극적인 업무수행이 필요함	○ 계약 후 적절한 후속관리가 되도록 교육을 시행할 것	결과회보 불요																

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
5	○ 하자보증증권 징구 규정 준수 필요(△실) - 「□시행세칙」 제87조(하자보수보증금) 및 「물품 구매계약일반조건」 제23조(하자보수보증금)에 따르면, 계약금액이 3천만 원을 초과하는 계약의 경우 계약상대자로 하여금 하자보수보증금을 납부하도록 되어 있음. - 그러나 “●시물레이션 S/W(* 원)”, “전산 유동해석 S/W(* 원)” 구매의 경우, 계약금이 3천만 원이하로 보증이행 지급각서로 이행할 수 있음에도 하자보증이행 증권을 징구하고 있어 하자보수보증금 징구 시 계약상대자에게 규정 공지 필요함	○ 계약 종료 후 적절한 하자보증 절차가 이행되도록 교육을 시행할 것	결과회보 불요
6	○ 측정 및 시험관리 장비의 교정 관리 미흡(전부세) - 「◇규정」 제20조(측정 및 시험관리 장비 관리)에 따르면, 측정 및 시험장비에 대한 교정주기를 설정하여 정기적으로 교정하여야 하며 교정미필 또는 고장 등의 사유로 인하여 사용이 불가능한 장비는 따로 관리하여 착오에 의한 사용을 방지하여야 함 - 그러나 회사 업무시스템 「측정 및 시험관리 시스템(MTES)」의 ●원 현황을 점검한 결과, 감사일 현재 3,878의 장비 중 223건이 교정 지연으로 표시됨	○ 「측정 및 시험관리 시스템(MTES)」의 교정지연 건 223건에 대하여 해당 장비의 현상태 검토를 통해 상태를 최신화 조치할 것	결과회보
7	○ 수탁기술용역 심의평가표 수정 필요(◆실) - 「▮운영절차서」(연구행정-****1)에 따르면, 수탁기술용역의 타당성 검토할 경우 ‘수탁기술용역 심의평가표’를 기준으로 평가점수 합계가 70점 이상인 경우에 한해 채택 여부를 결정하도록 되어 있음 - 그러나 심의평가표 평가항목을 보면, “필요성(30%)”, “기술성(50%)”, “기대성(30%)”의 평가항목의 합계가 100%를 초과하는 등 이에 대한 개선이 필요함	○ 심의평가표 평가항목 배분율을 조정하여 절차서 개정할 것	결과회보 불요

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
8	○ 비밀의 안전지출 및 긴급파기 훈련 미 실시(☐부) - 「■취급지침」(2018. 4. 2.) 제42조(비밀안전 지출 및 긴급파기 계획)에 따르면, 사업소 보안담당자는 안전지출 및 긴급파기 훈련을 연 1회 이상 실시해야 하는데, ☐부에서는 2019년, 2020년 비밀의 ‘안전지출 및 긴급파기 훈련’을 실시하지 않아 지침을 미준수하였음	○ 비밀의 안전지출 및 긴급파기 훈련 실시가 누락되지 않도록 재발방지 방안(관련 직원 교육 등)을 마련할 것	결과 회보
9	○ 2020년도 연구실 정밀안전진단 결과에 따른 후속조치 조속 이행(☐그룹) - “2020년도 연구실 정밀안전진단” 결과 방사화학분석실험실(—건물)의 “가연성 혼합가스 용기 보관 미흡”이 지적되었으나, 예산확보 문제로 2022. 5월까지 조치하는 것으로 계획하고 있는데, 연구실 안전관리를 위해 조속한 조치가 필요함	○ 예산확보 후 해당 지적건의 보완 조치를 즉시 시행할 것	결과 회보
10	○ 산업안전보건 관련 현장점검 실적 관리 미흡(☐부) - 「산업안전보건법 시행규칙」 제80조(도급사업 시 안전·보건조치 등)에 따르면, 도급인은 작업장 순회점검을(건설업 1회/2일, 그 외 1회/1주일) 실시해야 하고, 제82조(도급사업의 합동 안전·보건점검)에 따르면 도급인 및 관계수급인의 근로자 각 1명이(건설업 1회/2개월, 그 외 1회/1분기) 정기 안전·보건점검을 실시하도록 되어 있음 - 그러나 “●원 2020년 및 2021년 안전관리 추진계획(안)”에 따르면 현장안전점검실적을 안전관리 총괄부서에서 취합하여 원장 보고를 하도록 되어 있으나, 안전관리 총괄부서(☐부)의 점검실적 총괄 관리 및 보고가 이루어지지 않고 있음	○ 안전관리 총괄부서에서는 감사 대상기간 내 시행한 작업장 순회 점검 및 합동점검 실적을 제출 받아 관리하고, 2021년 이후 실적에 대해서는 분기별 실적을 원장에게 보고할 것	결과 회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
11	○ 외부강의 신고 기준 준수 미흡 (▲부, ◎그룹) - 「▲ 관한 지침」 제3조에 따르면, 임직원이 사례금을 받는 외부강의 등을 할 때에는 외부강의 등을 마친 날로부터 10일 이내에 신고하여야 하고, 제5조에 따르면 대가를 수령 후 2일 이내에 통장거래내역, 수령확인서 등의 증빙자료를 회사에 제출하도록 되어 있음 - 그러나 감사대상기간 ◎원 대가수령 외부강의 총 314건을 확인한 결과, 2건의 외부강의가 시스템상 증빙자료 입력이 누락되어 있어 등록하도록 조치함.	○ 「▲ 관한 지침」에 따라, 관련 규정이 준수되도록 기준에 대하여 교육할 것	결과회보 불요